

하강과 대수공간

목차

1. 서론	1
2. 규약	1
3. 준연접층의 하강 자료	2
4. 준연접층의 fpqc 하강	3
5. 준연접 가군과 아핀	3
6. 가군의 유한성 성질의 하강	4
7. Fpqc 덮개	6
8. 사상의 유한성 및 매끄러움 성질의 하강	6
9. 공간의 성질의 하강	8
10. 사상의 성질의 하강	9
11. fpqc 위상에서 사상의 성질의 하강	10
12. fppf 위상에서 사상의 성질을 하강하기	17
13. 사상 성질의 하강을 응용하기	18
14. 정의역에서 국소적인 사상의 성질	19
15. 정의역의 fpqc 위상에서 국소적인 사상의 성질	20
16. 정의역의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질	20
17. 정의역의 신포믹 위상에서 국소적인 사상의 성질	21
18. 정의역의 매끄러운 위상에서 국소적인 사상의 성질	21
19. 정의역의 에탈 위상에서 국소적인 사상의 성질	21
20. 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적인 사상의 성질	21
21. 정의역과 공역에서 에탈-매끄럽게 국소적인 사상의 성질	24
22. 대수공간 위 대수공간의 하강 자료	27
23. 층으로 나타낸 하강 자료	30
참고문헌	31

1. 서론

대수공간 위의 위상을 다룬 장 (Topologies on Spaces, Section 03Y5 을 보라) 에서 대수공간의 에탈, fppf, 매끄러운, 신포믹, fpqc 덮개를 도입하였다. 이 장에서는 대수공간 위의 어떤 종류의 구조를 이러한 덮개를 따라 하강시킬 수 있는지 논의한다. 예를 들어 [Gro95a], [Gro95b], [Gro95e], [Gro95f], [Gro95c], [Gro95d] 를 보라.

2. 규약

항상 모든 스킴은 하나의 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 들어 있다고 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 갖는다고 가정한다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 이 장과 이후의 장에서는 $X \times_S X$ 를 쓴다. 이는 X 와 자기 자신의 곱, 곧 S 위 대수공간의 범주에서 취한 곱이다. $X \times X$ 로 쓰지 않는다.

3. 준연접층의 하강 자료

이 절은 Descent, Section 023A 의 대수공간 버전이다. 그 절을 먼저 읽는 것이 좋다.

정의 3.1. S 를 스킴이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 사상족이라 하고 그 공역을 X 로 고정하자.

- (1) 주어진 족에 대한 준연접층의 하강 자료 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 란 준연접층 $\mathcal{F}_i$ 가 X_i 위에 각 $i \in I$ 마다 주어지고, 준연접 $\mathcal{O}_{X_i \times_X X_j}$ -가군의 동형 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i \rightarrow \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j$ 가 각 쌍 $(i, j) \in I^2$ 마다 주어져서, 모든 세 지표 $(i, j, k) \in I^3$ 에 대해

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\quad \mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik} \quad} & \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F}_k \\ & \searrow \mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij} \quad \nearrow \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk} & \\ & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j & \end{array}$$

가 $\mathcal{O}_{X_i \times_X X_j \times_X X_k}$ -가군의 가환도식이 되는 것을 말한다. 이를 코사이클 조건이라 한다.

- (2) 하강 자료의 사상 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \rightarrow (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$ 란 사상족 $\psi = (\psi_i)_{i \in I}$ 가 주어지는 것으로, 그 각 성분은 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군의 사상 $\psi_i : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}'_i$ 이며 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\quad \varphi_{ij} \quad} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j \\ \mathrm{pr}_0^* \psi_i \downarrow & & \downarrow \mathrm{pr}_1^* \psi_j \\ \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}'_i & \xrightarrow{\quad \varphi'_{ij} \quad} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}'_j \end{array}$$

가 가환인 것을 말한다.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow V\}_{j \in J}$ 를 공역이 고정된 S 위 대수공간의 사상족이라 하자. $(g, \alpha : I \rightarrow J, (g_i)) : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ 를 공역이 고정된 사상족의 사상이라 하자. *Sites, Definition 00VT* 을 보라. 또한 $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 를 족 $\{V_j \rightarrow V\}_{j \in J}$ 에 대한 준연접층의 하강 자료라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 계

$$(g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})$$

은 족 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 에 대한 하강 자료이다.

- (2) 이 구성은 하강 자료 $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 에 관해 함자적이다.

- (3) 공역이 고정된 사상족의 두 번째 사상 $(g', \alpha' : I \rightarrow J, (g'_i))$ 가 주어지고 $g = g'$ 이면 하강 자료의 함자적 동형

$$(g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}) \cong ((g'_i)^* \mathcal{F}_{\alpha'(i)}, (g'_i \times g'_{i'})^* \varphi_{\alpha'(i)\alpha'(i')}).$$

이 존재한다.

증명. 생략한다. 힌트: (3) 의 하강 자료의 동형을 주는 사상 $g_i^* \mathcal{F}_{\alpha(i)} \rightarrow (g'_i)^* \mathcal{F}_{\alpha'(i)}$ 는 $\varphi_{\alpha(i)\alpha'(i)}$ 를 사상 $(g_i, g'_i) : U_i \rightarrow V_{\alpha(i)} \times_V V_{\alpha'(i)}$ 로 당겨온 것이다. $\square$

$g : U \rightarrow V$ 를 대수공간의 사상이라 하자. 위 보조정리에 따르면 공역이 V 와 U 인 사상족 사이에 “ g 위에 놓이는” 사상이 있으면, 그 사상족들에 대한 하강 자료의 범주 사이에 잘 정의된 당김 함자가 존재한다.

정의 3.3. S 를 스킴이라 하자. $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 공역이 고정된 S 위 대수공간의 사상족이라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 위에 놓고 덮개 $\{U \rightarrow U\}$ 에 대한 유일한 하강 자료를 자명한 하강 자료라 한다.
- (2) 자명한 하강 자료를 $\{U_i \rightarrow U\}$ 로 당겨온 것을 표준 하강 자료라 한다. 표기는 $(\mathcal{F}|_{U_i}, \mathrm{can})$ 이다.

- (3) 주어진 족에 대한 준연접층의 하강 자료 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 가 유효하다는 것은 준연접층 $\mathcal{F}$ 가 U 위에 존재하여 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 가 $(\mathcal{F}|_{U_i}, \text{can})$ 과 동형이라는 뜻이다.

보조정리 3.4. S 를 스킴이라 하고 U 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\{U_i \rightarrow U\}$ 를 U 의 Zariski 덮개라 하자. *Topologies on Spaces, Definition 041G* 을 보라. 족 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}$ 에 대한 준연접층의 모든 하강 자료는 유효하다. 더 나아가 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군의 범주에서 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에 대한 하강 자료의 범주로 가는 함자는 충실충만하다.

증명. 생략한다. □

4. 준연접층의 fpqc 하강

가군의 평탄 하강을 주로 응용하면 fpqc 덮개에 대한 준연접층의 대응하는 하강 명제를 얻는다.

명제 4.1. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 S 위 대수공간의 fpqc 덮개라 하자. *Topologies on Spaces, Definition 03MQ* 을 보라. $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 준연접층의 모든 하강 자료는 유효하다. 더 나아가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 하강 자료의 범주로 가는 함자는 충실충만하다.

증명. 이는 스킴에 대한 대응 결과의 거의 형식적인 귀결이다. Descent, Proposition 023T 를 보라. 증명 전략은 다음과 같다.

- (1) $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 자명한 덮개 $\{X \rightarrow X\}$ 의 세분이라는 사실은 Lemma 3.2 를 통해 함자 $QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow DD(\{X_i \rightarrow X\})$ 를 준다. 이는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 주어진 족에 대한 하강 자료의 범주로 가는 함자이다.
- (2) 명제를 증명하기 위해 준역함자 $\text{back} : DD(\{X_i \rightarrow X\}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$ 를 구성할 것이다.
- (3) Lemma 3.2 를 다시 적용하면 함자 $DD(\{X_i \rightarrow X\}) \rightarrow DD(\{T_j \rightarrow X\})$ 가 $\{T_j \rightarrow X\}$ 가 주어진 족의 세분일 때 존재함을 알 수 있다. 따라서 back 을 구성할 때 각 X_i 가 스킴이라고 가정해도 된다. *Topologies on Spaces, Lemma 0419* 를 보라. 이로써 모든 X_i 가 스킴인 경우로 환원된다.
- (4) X 위의 준연접층은 정의상 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이며 $X_{\text{étale}}$ 위에 놓인다. 이제 모든 $U \in \text{Ob}(X_{\text{étale}})$ 에 대해 스킴으로 이루어진 fppf 덮개 $\{U_i \times_X X_i \rightarrow U\}$ 와 덮개의 사상 $g : \{U_i \times_X X_i \rightarrow U\} \rightarrow \{X_i \rightarrow X\}$ 를 얻으며, 이 사상은 $U \rightarrow X$ 위에 놓인다. 하강 자료 $\xi = (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 가 주어지면 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{F}_{\xi, U}$ 를 얻는다. 이는 Lemma 3.2 의 당김 $g^*\xi$ 를 U 의 덮개에 취하고 스킴의 fppf 덮개에 대한 유효성을 사용하여 얻는 대상에 대응한다. Descent, Proposition 023T 를 보라.
- (5) $\xi \mapsto \mathcal{F}_{\xi, U}$ 가 ξ 에 관해 함자적임을 확인한다. 생략한다.
- (6) $\xi \mapsto \mathcal{F}_{\xi, U}$ 가 사상 $U \rightarrow U'$ 와 양립함을 확인한다. 이 사상은 사이트 $X_{\text{étale}}$ 의 사상이다. 그러면 층들의 계 $\mathcal{F}_{\xi, U}$ 는 준연접층 $\mathcal{F}_{\xi}$ 에 대응하며, 이는 $X_{\text{étale}}$ 위에 놓인다. Properties of Spaces, Lemma 03LZ 를 보라. 세부는 생략한다.
- (7) $\text{back} : \xi \mapsto \mathcal{F}_{\xi}$ 가 (1) 에서 구성한 함자의 준역함자임을 확인한다. 생략한다.

이로써 증명이 끝난다. □

5. 준연접 가군과 아핀

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 은 $X_{\text{étale}}$ 의 충만한 부분범주이며, 그 대상은 아핀 대상이고 표준 에탈 덮개들을 덮개로 선언하여 사이트로 만든 것임을 상기하자. Properties of Spaces, Definition 0H01 를 보라. Properties of Spaces, Lemma 04JS 에 의해 당김 함자가 제한으로 주어지는 토포스의 동치 $g : Sh(X_{\text{affine}, \text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{étale}})$ 가 있다. $\mathcal{O}_X$ 는 $X_{\text{étale}}$ 위의 구조층을 나타냄을 상기하자. 그러면 환 달린 토포스의 동치

$$(5.0.1) \quad (Sh(X_{\text{affine}, \text{étale}}), \mathcal{O}_X|_{X_{\text{affine}, \text{étale}}}) \longrightarrow (Sh(X_{\text{étale}}), \mathcal{O}_X)$$

를 얻는다. 흔히 $\mathcal{O}_X$ 를 $\mathcal{O}_X|_{X_{\text{affine}, \text{étale}}}$ 대신 쓸 것이다. 이제 준연접 가군도 비교할 수 있다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 앞층이라 하고 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 위에 놓여 있다고 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 모든 사상 $U \rightarrow U'$ 에 대해, 이 사상이 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 사상일 때 사상 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}_X(U')} \mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 동형이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 *Modules on Sites, Definition 03DL* 의 의미에서 환 달린 사이트 $(X_{\text{affine}, \text{étale}}, \mathcal{O}_X)$ 위의 준연접 가군이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 동치 (5.0.1) 를 통해 X 위의 준연접 가군에 대응한다.

증명. (1) 을 가정하자. $\mathcal{F}$ 가 층임을 보이기 위해 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 을 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 덮개라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{U}$ 에 대한 층 조건은 $\mathcal{F}$ 에 관한 가정에 의해

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_X(U_i) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_X(U_i \times_U U_j)$$

가 완전함을 보이는 것으로 환원된다. 이는 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \prod \mathcal{O}_X(U_i)$ 가 충실 평탄이기 때문에 참이다 (Descent, Lemma 03FI 와 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 덮개들이 표준 에탈 덮개라는 사실에 의한다). 따라서 Descent, Lemma 023M 를 적용할 수 있다. 다음으로 $\mathcal{F}$ 가 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 위에서 준연접임을 보인다. 즉 U 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 대상으로 하고 $R = \mathcal{O}_X(U)$ 로 놓은 뒤 표시

$$\bigoplus_{k \in K} R \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

를 택하자. 이는 자유 R -가군들로 된 표시이다. 성질 (1) 과 텐서곱의 오른쪽 완전성에 의해 모든 사상 $U' \rightarrow U$ 가 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 에 놓일 때 표시

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}_X(U') \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}_X(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

를 얻는다. 달리 말해 $\mathcal{F}$ 를 국소화 범주 $X_{\text{affine}, \text{étale}}/U$ 에 제한하면 다음 표시를 갖는다.

$$\bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}_X|_{X_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow \bigoplus_{l \in L} \mathcal{O}_X|_{X_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{X_{\text{affine}, \text{étale}}/U} \longrightarrow 0$$

이는 $\mathcal{F}$ 가 준연접임을 보이는 데 필요한 바로 그 표시이다. 끔찍한 표기에 양해를 구하며, 이것으로 (1) 이 (2) 를 함의한다는 증명을 마친다.

준연접 가군의 개념은 내재적이므로 (Modules on Sites, Lemma 03DM) 동치 (5.0.1) 는 준연접 가군의 범주 사이의 동치를 유도한다. 따라서 (2) 와 (3) 은 동치이다.

(3) 을 가정하고 (1) 을 증명하자. 즉 $\mathcal{G}$ 를 X 위의 준연접 가군으로서 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 것이라 하자. $h : U \rightarrow U' \rightarrow X$ 를 $X_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 사상이라 하자. $f : U \rightarrow X$ 와 $f' : U' \rightarrow X$ 를 구조 사상이라 쓰자. 그러면 $f = f' \circ h$ 이다. 다음 등식들이 성립한다. $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^* \mathcal{G})$ 그리고 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^* \mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^* \mathcal{G})$. 따라서 Schemes, Lemma 01I9 에 의해 (1) 이 성립한다. $\square$

6. 가군의 유한성 성질의 하강

이 절은 Descent, Section 05AY 의 대수공간 버전이다. 목표는 준연접 가군이 어떤 유한성 조건을 갖는지를 덮개의 각 원소 위에서 확인할 수 있음을 보이는 것이다. 다음 증명 방식을 반복해서 사용할 것이다. X 가 대수공간이고 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 fppf(각각 fpqc) 덮개라고 하자. $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하고 U 가 스킴이라고 하자. 그러면 다음 성질을 갖는 fppf(각각 fpqc) 덮개 $\{Y_j \rightarrow X\}$ 가 존재한다.

- (1) $\{Y_j \rightarrow X\}$ 는 $\{X_i \rightarrow X\}$ 의 세분이다.
- (2) 각 Y_j 는 스킴이다.
- (3) 각 사상 $Y_j \rightarrow X$ 는 U 를 거쳐 분해된다.
- (4) $\{Y_j \rightarrow U\}$ 는 U 의 fppf(각각 fpqc) 덮개이다.

실제로 먼저 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 각 X_i 가 스킴인 fppf(각각 fpqc) 덮개로 세분한다. Topologies on Spaces, Lemma 042T, 각각 Lemma 0419 를 보라. 그런 다음 $Y_i = U \times_X X_i$ 로 놓는다. 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 유한형, 유한 표시 등인 것은 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 $\mathcal{F}|_U$ 가 유한형, 유한 표시 등인 것과 동치이다. 그러므로 세분 $\{Y_j \rightarrow X\}$ 의 존재를 이용하여 아래 보조정리들의 증명을 스킴의 경우로 환원할 수 있다. 이를 “결과는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다” 라고 표현할 것이다.

보조정리 6.1. X 를 스킴 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하고, 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. Descent, Lemma 05AZ 를 보라. $\square$

보조정리 6.2. X 를 스킴 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하고, 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. Descent, Lemma 05B0 를 보라. $\square$

보조정리 6.3. X 를 스킴 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하고, 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 평탄 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. Descent, Lemma 05B1 를 보라. $\square$

보조정리 6.4. X 를 스킴 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하고, 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. Descent, Lemma 05B2 를 보라. $\square$

국소 사영 준연접층의 정의는 Properties of Spaces, Section 060P 에 있다. 그 개념이 당김에 의해 보존된다는 것도 그곳에서 증명된다.

보조정리 6.5. X 를 스킴 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하고, 각 $f_i^* \mathcal{F}$ 가 국소 사영 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군이라고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 국소 사영 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 이는 에탈 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. Descent, Lemma 05JZ 를 보라. $\square$

위 결과들과 관련되지만 성격이 조금 다른 두 결과도 여기에 덧붙인다.

보조정리 6.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한 사상이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것과 $f_* \mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 것은 동치이다.

증명. f 는 유한이므로 표현 가능하다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 $U = V \times_Y X$ 는 스킴이고 X 로 가는 전사 에탈 사상과 유한 사상 $\psi : U \rightarrow V$ 를 갖는다. 후자는 f 의 밀변환이다. 등식 $\psi_*(\mathcal{F}|_U) = f_* \mathcal{F}|_V$ 에 의해 보조정리의 결론은 스킴 버전인 다음 결과에서 곧바로 따른다. Descent, Lemma 05B3. $\square$

보조정리 6.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. f 가 유한이며 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것과 $f_* \mathcal{F}$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 것은 동치이다.

증명. f 는 유한이므로 표현 가능하다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 그러면 $U = V \times_Y X$ 는 스킴이고 X 로 가는 전사 에탈 사상과 유한 사상 $\psi : U \rightarrow V$ 를 갖는다. 후자는 f 의 밀변환이다. 등식 $\psi_*(\mathcal{F}|_U) = f_* \mathcal{F}|_V$ 에 의해 보조정리의 결론은 스킴 버전인 다음 결과에서 곧바로 따른다. Descent, Lemma 05B4. $\square$

7. Fpqc 덮개

이 절은 Descent, Section 023P 의 대응물이다. 현재로서는 스킴의 fpqc 덮개에 관한 모든 내용이 대수 공간에도 성립하는지 알지 못한다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하자. $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 fpqc 덮개라 하자. 각 i 에 대해 열린 부분공간 $W_i \subset T_i$ 가 주어져 있고, 모든 $i, j \in I$ 에 대해 $pr_0^{-1}(W_i) = pr_1^{-1}(W_j)$ 가 $T_i \times_T T_j$ 의 열린 부분공간으로서 성립한다고 하자. 그러면 유일한 열린 부분공간 $W \subset T$ 가 존재하여 $W_i = f_i^{-1}(W)$ 가 각 i 에 대해 성립한다.

증명. Topologies on Spaces, Lemma 0419 에 의해 각 T_i 가 스킴이라고 가정해도 된다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow T$ 를 택하자. 그러면 $\{T_i \times_T U \rightarrow U\}$ 는 U 의 fpqc 덮개이고, $T_i \times_T U$ 는 각 i 에 대해 스킴이다. 따라서 열린집합들의 모임 $W_i \times_T U$ 는 유일한 열린 부분스킴 $W' \subset U$ 에서 온다. Descent, Lemma 03N0 를 보라. $U \rightarrow X$ 가 열린 사상이므로 Zariski 열린집합 $W \subset X$ 를 W' 의 상으로 정의할 수 있다. Properties of Spaces, Section 03BT 를 보라. 이것이 실제로 작동한다는 확인, 즉 W_i 가 W 의 역상이라는 확인을 각 i 에 대해 하는 것은 생략한다. $\square$

보조정리 7.2. S 를 스킴이라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 S 위 대수공간의 fpqc 덮개라 하자. Topologies on Spaces, Definition 03MQ 을 보라. 그러면 대수공간 B 가 S 위에 주어졌을 때 수열

$$\mathrm{Mors}_S(T, B) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Mors}_S(T_i, B) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Mors}_S(T_i \times_T T_j, B)$$

은 등화자 도식이다. 달리 말하면 S 위 대수공간의 범주에서 표현가능한 모든 함자는 fpqc 덮개에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 스킴의 fpqc 덮개인 경우 이는 참임을 알고 있다. Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 보라. 이것이 핵심 사실이며, 독자에게 나머지 형식적인 증명을 건너뛰도록 권한다. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow T$ 를 택하자. 스킴 U_i 와 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow T_i \times_T U$ 를 택하자. 그러면 $\{U_i \rightarrow U\}$ 는 fpqc 덮개이다. 이는 Topologies on Spaces, Lemmas 03MR 와 03MS 에서 따른다. 위 결과에 의해 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에 대해서는 결론이 성립한다.

구체적으로 이는 다음을 뜻한다. 사상족 $b_i : T_i \rightarrow B$ 가 주어져서 $b_i \circ pr_0 = b_j \circ pr_1$ 이 사상 $T_i \times_T T_j \rightarrow B$ 로서 성립한다고 하자. $a_i : U_i \rightarrow B$ 를 $U_i \rightarrow T_i$ 와 b_i 의 합성으로 놓는다. 위에서 말한 사실에 의해 유일한 사상 $a : U \rightarrow B$ 가 존재하여 a_i 가 a 와 $U_i \rightarrow U$ 의 합성이 된다. 유일성은 $a \circ pr_0 = a \circ pr_1$ 이 사상 $U \times_T U \rightarrow B$ 로서 성립함을 보장한다. 이제 층으로서 $T = U/(U \times_T U)$ 이므로 a 는 유일한 사상 $b : T \rightarrow B$ 에서 온다. 도식을 따라가면 b 가 우리가 찾는 사상임을 알 수 있다. $\square$

8. 사상의 유한성 및 매끄러움 성질의 하강

다음 유형의 보조정리는 때때로 유용하다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하자. P 를 S 위 대수공간의 사상이 갖는 다음 성질 중 하나라 하자: 평탄, 국소 유한형, 국소 유한 표시. $X \rightarrow Z$ 가 P 를 갖고 $X \rightarrow Y$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층의 전사라고 가정하자. 그러면 $Y \rightarrow Z$ 는 P 를 갖는다.

증명. 스킴 W 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow W \times_Z Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하자. 가정에 의해 fppf 덮개 $\{V_i \rightarrow V\}$ 와 올림 $V_i \rightarrow X$ 를 사상 $V_i \rightarrow Y$ 에 대해 찾을 수 있다. $U \rightarrow X$ 가 전사 에탈이므로 fppf 덮개 $\{V_i \times_X U \rightarrow V\}$ 의 원소들 위에서는 U 로 가는 올림이 있다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층의 전사를 유도한다. 대수공간의 사상이 성질 P 를 갖는다는 정의 (Morphisms of Spaces, Definition 03ML, Definition 03XF, Definition 03XP 을 보라) 에 의해 $U \rightarrow W$ 는 P 를 갖고, 우리가 보일 것은 $V \rightarrow W$ 가 P 를 갖는다는 것이다. 이로써 문제는 스킴의 사상인 경우로 환원되며, 그 경우는 Descent, Lemma 06NB 에서 다룬다. $\square$

위 보조정리의 더 표준적인 경우는 다음과 같다. (“평탄” 인 버전은 Morphisms of Spaces, Lemma 05VY 에서 따른다.)

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & B & \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 이는 S 위 대수공간의 사상들로 이루어져 있다. f 가 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시라고 가정하고, p 가 국소 유한 표시 (각각 국소 유한형) 라고 가정하자. 그러면 q 는 국소 유한 표시 (각각 국소 유한형) 이다.

증명. $\{X \rightarrow Y\}$ 는 fppf 덮개이므로 fppf 층의 전사를 유도한다 (Topologies on Spaces, Lemma 0469). 따라서 이는 Lemma 8.1 의 특수한 경우이다. 한편 더 쉬운 논증으로 스킴의 대응 결과에서 이를 끌어낼 수도 있다. 즉 문제는 B 와 Y 위에서 에탈 국소적이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 040Y 와 0410). 따라서 B 와 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. $|X| \rightarrow |Y|$ 가 열림이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S) 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 합성 $U \rightarrow Y$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 이 경우 결론은 Descent, Lemma 02KL 에서 따른다. $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & B & \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 이는 S 위 대수공간의 사상들로 이루어져 있다. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 전사이고 신토믹 (각각 매끄러운, 각각 에탈) 이다.
- (2) p 는 신토믹 (각각 매끄러운, 각각 에탈) 이다.

그러면 q 는 신토믹 (각각 매끄러운, 각각 에탈) 이다.

증명. 이를 스킴의 대응 결과에서 끌어낸다. 즉 문제는 B 와 Y 위에서 에탈 국소적이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03ZA, 03ZF, 03XT). 따라서 B 와 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. $|X| \rightarrow |Y|$ 가 열림이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S) 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 합성 $U \rightarrow Y$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 이 경우 결론은 Descent, Lemma 02KM 에서 따른다. $\square$

사실 이 결과를 다음과 같이 강화할 수 있다.

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow p \quad \swarrow q & \\ & B & \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 이는 S 위 대수공간의 사상들로 이루어져 있다. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시이다.
- (2) p 는 매끄러운 (각각 에탈) 사상이다.

그러면 q 는 매끄러운 (각각 에탈) 사상이다.

증명. 이를 스킴의 대응 결과에서 끌어낸다. 즉 문제는 B 와 Y 위에서 에탈 국소적이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03ZF 와 03XT). 따라서 B 와 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. $|X| \rightarrow |Y|$ 가 열림이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S) 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 합성 $U \rightarrow Y$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 이 경우 결론은 Descent, Lemma 05B5 에서 따른다. $\square$

보조정리 8.5. S 를 스킴이라 하자. 다음 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & B & \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 이는 S 위 대수공간의 사상들로 이루어져 있다. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시이다.
- (2) p 는 신토막이다.

그러면 q 와 f 는 모두 신토막이다.

증명. 이를 스킴의 대응 결과에서 끌어낸다. 즉 문제는 B 와 Y 위에서 에탈 국소적이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03ZA). 따라서 B 와 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. $|X| \rightarrow |Y|$ 가 열림이므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S) 아핀 스킴 U 와 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 합성 $U \rightarrow Y$ 가 전사가 되게 할 수 있다. 이 경우 결론은 Descent, Lemma 05B7 에서 따른다. $\square$

9. 공간의 성질의 하강

이 절에는 다음 유형의 결과들을 모아 둔다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 라 하자. f 가 x 에서 평탄이고 X 가 x 에서 기하학적으로 단일분지이면, Y 는 $f(x)$ 에서 기하학적으로 단일분지이다.

증명. 에탈 국소환의 사상 $\mathcal{O}_{Y, f(\bar{x})} \rightarrow \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 을 생각하자. Morphisms of Spaces, Lemma 04NG 에 의해 이는 평탄하다. 따라서 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 가 유일한 최소 소아이디얼을 가지면 $\mathcal{O}_{Y, f(\bar{x})}$ 도 그러하다 (going down 에 의한다. Algebra, Lemma 00HS 을 보라). $\square$

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. f 가 평탄이고 전사이며 X 가 축약이면 Y 도 축약이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택하자. f 가 전사이고 평탄이므로 스킴의 사상 $U \rightarrow V$ 도 전사이고 평탄이다. 이런 식으로 문제를 스킴의 경우로 환원한다. 실제로 X 와 Y 의 축약성은 U 와 V 의 축약성으로 정의된다. Properties of Spaces, Section 03E5 를 보라. 스킴의 경우는 Descent, Lemma 06QM 이다. $\square$

보조정리 9.3. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한 표시이고 평탄이며 전사이고, X 가 국소 뇌터이면 Y 도 국소 뇌터이다.

증명. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택하자. f 가 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시이므로 스킴의 사상 $U \rightarrow V$ 도 전사이고 평탄이며 국소 유한 표시이다. 이런 식으로 문제를 스킴의 경우로 환원한다. 실제로 X 와 Y 가 국소 뇌터라는 것은 U 와 V 가 국소 뇌터라는 것으로 정의된다. Properties of Spaces, Section 03E5 를 보라. 스킴의 경우 결론은 Descent, Lemma 034C 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.4. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. f 가 국소 유한 표시이고 평탄이며 전사이고, X 가 정칙이면 Y 도 정칙이다.

증명. Lemma 9.3 에 의해 Y 가 국소 뇌터임을 안다. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. V 의 모든 국소환이 정칙 국소환임을 보이면 충분하다. Properties, Lemma 02IT 를 보라. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택하자. f 가 전사이고 평탄이므로 스킴의 사상 $U \rightarrow V$ 도 전사이고 평탄이다. 가정에 의해 U 는 정칙 스킴이며, 특히 그 모든 국소환은 정칙이다 (위 보조정리에 의한다). 따라서 결론은 Algebra, Lemma 00OF 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.5. $f: X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 매끄러운 사상이라 하자. Y 가 축약이면 X 도 축약이다. f 가 전사이고 X 가 축약이면 Y 도 축약이다.

증명. 가환도식

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 택하되, U 와 V 는 스킴이고 수직 화살표들은 전사 에탈이며 $U \rightarrow X \times_Y V$ 는 전사 에탈이라고 하자. 대수공간 X 가 축약인 것과 스킴 U 가 축약인 것은 동치임을 주목하자. 이는 Properties of Spaces, Section 03E5 에서 주어진 축약 대수공간의 정의에 따른다. Y 와 V 도 마찬가지이다. 사상 $U \rightarrow V$ 는 스킴의 매끄러운 사상이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZF 을 보라. 축약이라는 성질은 스킴의 매끄러운 위상에서 국소적이므로 (Descent, Lemma 034E) U 는 V 가 축약이면 축약이다. 한편 $X \rightarrow Y$ 가 전사이면 $U \rightarrow V$ 도 전사이고, 이 경우 U 가 축약이면 V 도 축약이다. $\square$

10. 사상의 성질의 하강

이 절에서는 대수공간의 사상이 갖는 성질이 어떤 위상에서 공역에 관해 국소적이라는 개념을 도입한다. Descent, Section 02KN 와 비교하라.

정의 10.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간의 사상이 갖는 성질이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 가 밑에 관해 τ -국소적, 또는 공역에 관해 τ -국소적, 또는 τ -위상에서 밑에 관해 국소적이라고 하는 것은, 모든 대수공간의 τ -덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 와 모든 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해

$$f \text{ has } \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{each } Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i \text{ has } \mathcal{P}.$$

가 성립한다는 뜻이다.

동형은 언제나 덮개이므로, 성질 $\mathcal{P}$ 가 $X \rightarrow Y$ 에 대해 성립하는 것과 임의의 화살표 $X' \rightarrow Y'$ 가 $X \rightarrow Y$ 와 동형일 때 그 화살표에 대해 성립하는 것은 동치임을 알 수 있다 (또는 이를 요구한다). 성질이 공역에 관해 τ -국소적이면 τ -덮개에 등장하는 사상에 의한 밀변환으로 보존된다. 형식적인 명제는 다음과 같다.

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간의 사상이 갖는 성질로서 공역에 관해 τ -국소적인 것이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. 임의의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 가 평탄, 각각 평탄이고 국소 유한 표시, 각각 신토믹, 각각 에탈이면 밀변환 $f': Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 는 f 의 밀변환이며 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. $Y' \rightarrow Y$ 를 τ -덮개를 이루는 사상족에 넣을 수 있기 때문이다. $\square$

위 결과에서 자주 쓰이는 간단한 귀결은 다음과 같다. $f: X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖고, 이 성질이 공역에 관해 τ -국소적이며, $f(X) \subset V$ 가 어떤 열린 부분공간 $V \subset Y$ 에 대해 성립하면 유도된 사상 $X \rightarrow V$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 증명: f 를 $V \rightarrow Y$ 로 밀변환하면 $X \rightarrow V$ 를 얻는다.

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간의 사상이 갖는 성질로서 공역에 관해 τ -국소적인 것이라 하자. 임의의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 사상일 때 가장 큰 열린 부분공간 $W(f) \subset Y$ 가 존재하며, 그 위에서 제한 $X_{W(f)} \rightarrow W(f)$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 더 나아가 다음이 성립한다.

- (1) $g: Y' \rightarrow Y$ 가 평탄이고 국소 유한 표시, 신토믹, 매끄러운, 또는 에탈인 대수공간의 사상이고 밀변환 $f': X_{Y'} \rightarrow Y'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, g 는 $W(f)$ 를 거쳐 분해된다.
- (2) $g: Y' \rightarrow Y$ 가 평탄이고 국소 유한 표시, 신토믹, 매끄러운, 또는 에탈이면 $W(f') = g^{-1}(W(f))$ 이다.

- (3) $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}$ 가 τ -덮개이면 $g_i^{-1}(W(f)) = W(f_i)$ 이다. 여기서 f_i 는 f 를 $Y_i \rightarrow Y$ 로 밀변환한 것이다.

증명. $W_{set} \subset |Y|$ 을 다음 성질을 갖는 사상들의 상 $g(|Y'|) \subset |Y|$, 즉 $g : Y' \rightarrow Y$ 들의 상의 합집합이라 하자.

- (1) g 는 평탄이고 국소 유한 표시, 신토믹, 매끄러운, 또는 에탈이다.
 (2) 밀변환 $Y' \times_{g,Y} X \rightarrow Y'$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러한 사상 g 는 열려 있으므로 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S) W_{set} 은 $|Y|$ 의 열린 부분집합이다. 열린 부분공간 $W \subset Y$ 를 그 밀 점집합이 W_{set} 인 것으로 쓰자. Properties of Spaces, Lemma 03BZ 를 보라. $\mathcal{P}$ 가 τ -위상에서 국소적이므로 제한 $X_W \rightarrow W$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 덮개 $\{Y' \rightarrow W\}$ 가 W 에 대해 주어져 있으며 그 당김들은 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이것으로 존재성이 증명되며 $W(f)$ 가 (1) 을 만족함도 증명된다. (2) 를 보이기 위해 $W(f') \supset g^{-1}(W(f))$ 임을 주목하자. 이는 $\mathcal{P}$ 가 평탄이고 국소 유한 표시, 신토믹, 매끄러운, 또는 에탈 사상에 의한 밀변환으로 안정하기 때문이다. Lemma 10.2 를 보라. 한편 $Y'' \subset Y'$ 가 열린 부분공간이고 $X_{Y''} \rightarrow Y''$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 구성에 의해 $Y'' \rightarrow Y$ 는 W 를 거쳐 분해된다. 즉 $Y'' \subset g^{-1}(W(f))$ 이다. 이것으로 (2) 가 증명된다. (3) 은 (2) 에서 따르는데, 각 사상 $Y_i \rightarrow Y$ 가 평탄이고 국소 유한 표시, 신토믹, 매끄러운, 또는 에탈이기 때문이다. 이는 τ -덮개의 정의에 의한다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간의 사상이 갖는 성질이라 하자. 다음을 가정한.

- (1) $X_i \rightarrow Y_i, i = 1, 2$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $X_1 \amalg X_2 \rightarrow Y_1 \amalg Y_2$ 도 그러하다.
 (2) 대수공간의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것과, 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 f 의 밀변환으로서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것은 동치이다.
 (3) 임의의 전사 평탄 사상 $Z' \rightarrow Z$ 가 S 위 아핀 스킴의 사상이고, 임의의 사상 $f : X \rightarrow Z$ 가 대수공간에서 Z 로 가는 사상일 때

$$f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z' \text{ has } \mathcal{P} \Rightarrow f \text{ has } \mathcal{P}.$$

가 성립한다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 밀에 관해 *fpqc* 국소적이다.

증명. $\mathcal{P}$ 가 (2) 를 만족하면 임의의 밀변환으로 자동으로 보존된다. 따라서 Definition 10.1 의 정방향 함의가 성립한다.

$\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 fpqc 덮개라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 각 밀변환 $f_i : Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 가정하자. 목표는 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이는 것이다. Z 를 아핀 스킴이라 하고 $Z \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. (2) 에 의해 대수공간의 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 충분하다. $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이므로 표준 fpqc 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 와 사상 $Z_j \rightarrow Y_{i_j}$ 가 Y 위에서 존재한다. 여기서 $i_j \in I$ 는 적절한 지표이다. f_{i_j} 가 $\mathcal{P}$ 를 가지므로

$$Z_j \times_Y X = Z_j \times_{Y_{i_j}} (Y_{i_j} \times_Y X) \longrightarrow Z_j$$

는 $\mathcal{P}$ 를 가지며, 이는 f_{i_j} 의 밀변환이다 (증명의 첫 번째 언급을 보라). $Z' = \coprod_{j=1, \dots, n} Z_j$ 로 놓으면 $Z' \rightarrow Z$ 는 S 위 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이다. (1) 에 의해 $Z' \times_Y X \rightarrow Z'$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이것은 사상 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 를 사상 $Z' \rightarrow Z$ 로 밀변환한 것이므로 원하는 대로 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

11. fpqc 위상에서 사상의 성질의 하강

이 절에서는 fpqc 위상에서 밀에 관해 국소적인 대수공간 사상의 성질을 많이 찾아낸다. 스킴의 사상인 경우에 대해서는 Descent, Section 02YJ 와 비교하라.

보조정리 11.1. S 를 스킴이라 하자. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준콤팩트이다” 는 S 위 대수공간에서 밀에 관해 *fpqc* 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KG 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 준콤팩트이라고 가정하자. f 가 준콤팩트임을 보여야 한다. 이를 위해 Morphisms of Spaces, Lemma 03KG 를 다시 사용하면, 모든 아핀 스킴 Y 와 사상 $Y \rightarrow Z$ 에 대해 섬유곱 $Y \times_Z X$ 가 준콤팩트임을 보이는 것으로 충분하다. 도식은 다음과 같다.

$$(11.1.1) \quad \begin{array}{ccccc} Y \times_Z Z' \times_Z X & \xrightarrow{\quad} & Z' \times_Z X & & \\ \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \\ & Y \times_Z X & & X & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow f' & \downarrow f & \\ Y \times_Z Z' & \xrightarrow{\quad} & Z' & & Z \\ & \searrow & \searrow & & \\ & Y & & & \end{array}$$

모든 사각형은 Cartesian 이고 아래쪽 사각형은 아핀 스킴들로 이루어짐을 주목하자. f' 가 준콤팩트이라는 가정과 $Y \times_Z Z'$ 가 아핀이라는 사실로부터 $Y \times_Z Z' \times_Z X$ 가 준콤팩트임을 얻는다. 사상

$$Y \times_Z Z' \times_Z X \longrightarrow Y \times_Z X$$

은 $Z' \rightarrow Z$ 의 밀변환으로서 전사이므로 $Y \times_Z X$ 는 준콤팩트이다. Morphisms of Spaces, Lemma 040W 를 보라. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 11.2. S 를 스킴이라 하자. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 준분리이다” 는 S 위 대수공간에서 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 준분리 사상의 밀변환은 준분리이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KL 를 보라. 따라서 Definition 10.1 의 정방향 함의가 성립한다.

$\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 fpqc 덮개라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 각 밀변환 $X_i := Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 준분리라고 가정하자. 이는 각 사상

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

이 준콤팩트이라는 뜻이다. fpqc 덮개의 밀변환은 fpqc 덮개이다. Topologies on Spaces, Lemma 03MR 를 보라. 따라서 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \rightarrow X \times_Y X\}$ 는 대수공간의 fpqc 덮개이다. 더 나아가 각 Δ_i 는 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 의 밀변환이다. 그러므로 Lemma 11.1 에 의해 Δ 는 준콤팩트이고, 즉 f 는 준분리이다. $\square$

보조정리 11.3. S 를 스킴이라 하자. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적으로 닫혔다” 는 S 위 대수공간에서 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03IT 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 보편적으로 닫혔다고 가정하자. f 가 보편적으로 닫혔음을 보여야 한다. 이를 위해 Morphisms of Spaces, Lemma 03IT 을 다시 사용하면, 모든 아핀 스킴 Y 와 사상 $Y \rightarrow Z$ 에 대해 사상 $|Y \times_Z X| \rightarrow |Y|$ 가 닫혔음을 보이는 것으로 충분하다. 정육면체 (11.1.1) 를 생각하자. f' 가 보편적으로 닫혔다는 가정은 $|Y \times_Z Z' \times_Z X| \rightarrow |Y \times_Z Z'|$ 가 닫혔음을 함의한다. $Y \times_Z Z' \rightarrow Y$ 는 $Z' \rightarrow Z$ 의 밀변환으로서 준콤팩트이고 전사이며 평탄하므로 사상 $|Y \times_Z Z'| \rightarrow |Y|$ 는 몫사상이다. Morphisms, Lemma 02JY 를 보라. 더 나아가 사상

$$|Y \times_Z Z' \times_Z X| \longrightarrow |Y \times_Z Z'| \times_{|Y|} |Y \times_Z X|$$

은 전사이다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 를 보라. 초등 위상수학에 의해 $|Y \times_Z X| \rightarrow |Y|$ 가 닫혔음이 따른다. $\square$

보조정리 11.4. S 를 스킴이라 하자. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적으로 열려 있다” 는 S 위 대수공간에서 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 증명은 Lemma 11.3 의 증명과 같다. $\square$

보조정리 11.5. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적 몫사상이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 증명은 Lemma 11.3 의 증명과 같다. $\square$

보조정리 11.6. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 전사이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 생략한다. (힌트: Properties of Spaces, Lemma 03H4 를 사용하라.) $\square$

보조정리 11.7. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적으로 단사이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03IT 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 평탄 전사 사상이라 하고 $f: X \rightarrow Z$ 를 대수공간에서 Z 로 가는 사상이라 하자. 밑변환 $f': X' \rightarrow Z'$ 가 보편적으로 단사라고 가정하자. K 를 체라 하고 $a, b: \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 를 $f \circ a = f \circ b$ 를 만족하는 두 사상이라 하자. $Z' \rightarrow Z$ 가 전사이므로 체 확대 K'/K 와 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow Z'$ 가 존재하여 다음 실선 도식이 가환한다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Spec}(K') & & \\
 & & \downarrow & \searrow a', b' & \searrow \\
 & & & X' & \longrightarrow Z' \\
 & & & \downarrow & \downarrow \\
 & & \text{Spec}(K) & \xrightarrow{a, b} X & \longrightarrow Z
 \end{array}$$

사각형이 Cartesian 이므로 도식을 가환하게 하는 두 점선 화살표 a' 와 b' 를 얻는다. $X' \rightarrow Z'$ 가 보편적으로 단사이므로 $a' = b'$ 이다. 따라서 $a = b$ 가 강제되는데, 이는 $\{\text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(K)\}$ 가 $fpqc$ 덮개이기 때문이다. Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 보라. 따라서 원하는 대로 f 는 보편적으로 단사이다. $\square$

보조정리 11.8. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편 위상동형이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이는 Lemma 11.3 와 정확히 같은 방식으로 증명할 수 있다. 또는 위상공간의 사상이 위상동형인 것은 그것이 단사이고 전사이며 열린 사상인 것과 동치라는 사실을 사용할 수 있다. 따라서 보편 위상동형은 전사이고 보편적으로 단사이며 보편적으로 열린 사상과 같다. Morphisms of Spaces, Lemma 03MH 와 Morphisms of Spaces, Definitions 03MV, 03ME, 03Z2, 05Z5 을 보라. 그러므로 보조정리는 Lemmas 11.6, 11.7, 11.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.9. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소 유한형이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 040Y 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f: X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밑변환 $f': Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 국소 유한형이라고 가정하자. f 가 국소 유한형임을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 040Y 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 국소 유한형임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 국소 유한형이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 국소 유한형이라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 $fpqc$ 덮개이므로 Descent, Lemma 02KX 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이다. $\square$

보조정리 11.10. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 국소 유한 표시이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 0410 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킵의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. f 가 국소 유한 표시임을 보여야 한다. U 를 스킵이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0410 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 국소 유한 표시임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 국소 유한 표시이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킵이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 국소 유한 표시라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 $fpqc$ 덮개이므로 Descent, Lemma 02KY 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 국소 유한 표시이다. $\square$

보조정리 11.11. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 유한형이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemmas 11.1 와 11.9 을 결합하라. $\square$

보조정리 11.12. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 유한 표시이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemmas 11.1, 11.2, 11.10 을 결합하라. $\square$

보조정리 11.13. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 평탄하다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03MM 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킵의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 평탄하다고 가정하자. f 가 평탄함을 보여야 한다. U 를 스킵이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03MM 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 평탄함을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 평탄하고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킵이므로 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 평탄하다고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 $fpqc$ 덮개이므로 Descent, Lemma 02L2 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 평탄하다. $\square$

보조정리 11.14. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 열린 몰입이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03M4 에서 따른다. Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. 이는 S 위 대수공간의 도식이다. 여기서 $Z' \rightarrow Z$ 는 아핀 스킵의 전사 평탄 사상이고, $X' \rightarrow Z'$ 는 열린 몰입이다. $X \rightarrow Z$ 가 열린 몰입임을 보여야 한다. $|X'| \subset |Z'|$ 은 열린 부분스킵 $U' \subset Z'$ 에 대응하고 (X' 와 동형이다), 열린 부분스킵으로서 $\text{pr}_0^{-1}(U') = \text{pr}_1^{-1}(U')$ 가 $Z' \times_Z Z'$ 안에서 성립한다. 따라서 열린 부분스킵 $U \subset Z$ 가 존재하여 $X' = (Z' \rightarrow Z)^{-1}(U)$ 이다. Descent, Lemma 03N0 을 보라. Properties of Spaces, Proposition 0APL 에 의해 X 가 $fpqc$ 위상에 대한 층 조건을 만족함을 안다. 이제 $fpqc$ 덮개 $\mathcal{U} = \{U' \rightarrow U\}$ 와 원소 $U' \rightarrow X' \rightarrow X \in \check{H}^0(\mathcal{U}, X)$ 가 있다. 층 조건에 의해 사상 $U \rightarrow X$ 를 얻으며, 이 사상에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow \cong & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

은 가환이다. 한편 임의의 스킴 T 가 S 위에 있고 T -값 점 $T \rightarrow X$ 에 대해 합성 $T \rightarrow X \rightarrow Z$ 는 사상 $Z' \times_Z T \rightarrow Z'$ 가 U' 를 거쳐 분해되는 성질을 갖는다. 이는 $T \rightarrow Z$ 가 U 를 거쳐 분해된다는 뜻임이 분명하다. 달리 말하면 층의 사상 $U \rightarrow X$ 는 전단사이며, 이것으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.15. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 동형이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. Lemmas 11.6 와 11.14 을 결합하라. $\square$

보조정리 11.16. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 아핀이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03WG 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 아핀이라고 가정하자. X' 을 $Z' \times_Z X$ 를 표현하는 스킴이라 하자. 표준 동형

$$\varphi : X' \times_Z Z' \longrightarrow Z' \times_Z X'$$

을 얻는다. 두 스킴 모두 대수공간 $Z' \times_Z Z' \times_Z X$ 를 표현하기 때문이다. 이는 $X'/Z'/Z$ 의 하강 자료이다. Descent, Definition 023V 을 보라 (확인으 생략한다. Descent, Lemma 02W5 와 비교하라). $X' \rightarrow Z'$ 가 아핀이므로 이 하강 자료는 유효하다. Descent, Lemma 0245 을 보라. 따라서 스킴 $Y \rightarrow Z$ 가 Z 위에 존재하고, 하강 자료와 양립하는 동형 $\psi : Z' \times_Z Y \rightarrow X'$ 가 존재한다. 물론 $Y \rightarrow Z$ 는 아핀이다 (구성 또는 Descent, Lemma 02L5 에 의한다). 이제 $\mathcal{Y} = \{Z' \times_Z Y \rightarrow Y\}$ 가 $fpqc$ 덮개임을 주목하자. ψ 를 $X(Z' \times_Z Y)$ 의 원소로 해석하면 $\psi \in \check{H}^0(\mathcal{Y}, X)$ 임을 알 수 있다. 이 덮개에 대한 X 의 층 조건 (Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 보라) 에 의해 사상 $Y \rightarrow X$ 를 얻는다. 구성상 이를 Z' 로 밀변환하면 동형이고, 따라서 Lemma 11.15 에 의해 원래 사상도 동형이다. 이것으로 X 가 아핀 스킴으로 표현됨이 증명되고 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.17. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 닫힌 몰입이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03M4 에서 따른다. Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. 이는 S 위 대수공간의 도식이다. 여기서 $Z' \rightarrow Z$ 는 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이고, $X' \rightarrow Z'$ 는 닫힌 몰입이다. $X \rightarrow Z$ 가 닫힌 몰입임을 보여야 한다. 사상 $X' \rightarrow Z'$ 는 아핀이다. 따라서 Lemma 11.16 에 의해 X 는 스킴이고 $X \rightarrow Z$ 는 아핀이다. Descent, Lemma 02L6 에 의해 원하는 대로 $X \rightarrow Z$ 가 닫힌 몰입이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.18. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 분리이다” 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 분리 사상의 밀변환은 분리이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KL 를 보라. 따라서 Definition 10.1 의 정방향 함의가 성립한다.

$\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 $fpqc$ 덮개라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 각 밀변환 $X_i := Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 분리라고 가정하자. 이는 각 사상

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

이 닫힌 몰입이라는 뜻이다. $fpqc$ 덮개의 밀변환은 $fpqc$ 덮개이다. Topologies on Spaces, Lemma 03MR 를 보라. 따라서 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \rightarrow X \times_Y X\}$ 는 대수공간의 $fpqc$ 덮개이다. 더 나아가 각 Δ_i 는 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 의 밀변환이다. 그러므로 Lemma 11.17 에 의해 Δ 는 닫힌 몰입이고, 즉 f 는 분리이다. $\square$

보조정리 11.19. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 고유이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 보조정리는 Lemmas 11.3, 11.18, 11.11 을 결합하여 따른다. $\square$

보조정리 11.20. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 준아핀이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03WM 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 준아핀이라고 가정하자. X' 을 $Z' \times_Z X$ 를 표현하는 스킴이라 하자. 표준 동형

$$\varphi : X' \times_Z Z' \longrightarrow Z' \times_Z X'$$

을 얻는다. 두 스킴 모두 대수공간 $Z' \times_Z Z' \times_Z X$ 를 표현하기 때문이다. 이는 $X'/Z'/Z$ 의 하강 자료이다. Descent, Definition 023V 을 보라 (확인 은 생략한다. Descent, Lemma 02W5 와 비교하라). $X' \rightarrow Z'$ 가 준아핀이므로 이 하강 자료는 유효하다. Descent, Lemma 0247 을 보라. 따라서 스킴 $Y \rightarrow Z$ 가 Z 위에 존재하고, 하강 자료와 양립하는 동형 $\psi : Z' \times_Z Y \rightarrow X'$ 가 존재한다. 물론 $Y \rightarrow Z$ 는 준아핀이다 (구성 또는 Descent, Lemma 02L7 에 의한다). 이제 $\mathcal{Y} = \{Z' \times_Z Y \rightarrow Y\}$ 가 $fpqc$ 덮개임을 주목하자. ψ 를 $X(Z' \times_Z Y)$ 의 원소로 해석하면 $\psi \in \check{H}^0(\mathcal{Y}, X)$ 임을 알 수 있다. X 의 층 조건 (Properties of Spaces, Proposition 0APL 를 보라) 에 의해 사상 $Y \rightarrow X$ 를 얻는다. 구성상 이를 Z' 로 밀변환하면 동형이고, 따라서 Lemma 11.15 에 의해 원래 사상도 동형이다. 이것으로 X 가 준아핀 스킴으로 표현됨이 증명되고 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.21. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 준콤팩트 몰입이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemmas 03M4 과 03KG 에서 따른다. Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

을 생각하자. 이는 S 위 대수공간의 도식이다. 여기서 $Z' \rightarrow Z$ 는 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이고, $X' \rightarrow Z'$ 는 준콤팩트 몰입이다. $X \rightarrow Z$ 가 닫힌 몰입임을 보여야 한다. 사상 $X' \rightarrow Z'$ 는 준아핀이다. 따라서 Lemma 11.20 에 의해 X 는 스킴이고 $X \rightarrow Z$ 는 준아핀이다. Descent, Lemma 02L8 에 의해 원하는 대로 $X \rightarrow Z$ 가 준콤팩트 몰입이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.22. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 정수적이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 정수적 사상은 아핀이면서 보편적으로 닫힌 사상과 같다. Morphisms of Spaces, Lemma 0415 를 보라. 따라서 Lemmas 11.3 와 11.16 을 결합하면 이 보조정리를 얻는다. $\square$

보조정리 11.23. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 유한이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. 유한 사상은 정수적이면서 국소 유한형인 사상과 같다. Morphisms of Spaces, Lemma 0414 을 보라. 따라서 Lemmas 11.9 과 11.22 을 결합하면 이 보조정리를 얻는다. $\square$

보조정리 11.24. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 국소 준유한이다}”$ 와 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 준유한이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. “준콤팩트” 가 밑에 관해 $fpqc$ 국소적임은 이미 보았다. Lemma 11.1 를 보라. 따라서 “국소 준유한” 에 대해서만 보조정리를 증명하면 충분하다. 이를 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 040Z 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 국소 준유한이라고 가정하자. f 가 국소 준유한임을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사

에탈 사상이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 040Z 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 국소 준유한임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 국소 준유한이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 국소 준유한이라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 02VI 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 국소 준유한이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.25. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 신토믹이다” 는 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZA 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 신토믹이라고 가정하자. f 가 신토믹임을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZA 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 신토믹임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 신토믹이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 신토믹이라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 02VK 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 신토믹이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.26. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 매끄럽다” 는 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZF 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 매끄럽다고 가정하자. f 가 매끄러움을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZF 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 매끄러움을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 매끄럽고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 매끄럽다고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 02VL 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 매끄럽다고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.27. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 비분기이다” 는 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03ZK 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 비분기라고 가정하자. f 가 비분기임을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03ZK 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 비분기임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 비분기이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 비분기라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 02VM 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 비분기라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.28. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 에탈이다” 는 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Lemma 10.4 를 사용한다. 그 보조정리의 가정 (1) 과 (2) 는 Morphisms of Spaces, Lemma 03XT 에서 따른다. $Z' \rightarrow Z$ 를 S 위 아핀 스킴의 전사 평탄 사상이라 하자. $f : X \rightarrow Z$ 를 대수공간의 사상이라 하고, 밀변환 $f' : Z' \times_Z X \rightarrow Z'$ 가 에탈이라고 가정하자. f 가 에탈임을 보여야 한다. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03XT 을 다시 사용하면 $U \rightarrow Z$ 가 에탈임을 보이는 것으로 충분하다. f' 가 에탈이고 $Z' \times_Z U$ 가 $Z' \times_Z X$ 위의 에탈 스킴이므로, 같은 보조정리에 의해 $Z' \times_Z U \rightarrow Z'$ 가 에탈이라고 결론짓는다. $\{Z' \rightarrow Z\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 02VN 에 의해 원하는 대로 $U \rightarrow Z$ 가 에탈이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 11.29. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 유한 국소 자유이다” 는 밑에 관해 fpqc 국소적이다.

증명. 유한 국소 자유인 것은 유한이고 평탄하며 국소 유한 표시인 것과 동치이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 0416). 따라서 이는 Lemmas 11.23, 11.13, 그리고 11.10 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.30. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 단사사상이다}”$ 는 밑에 관해 $fpqc$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하고, 각 밀변환 $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 가 f 의 밀변환이며 단사사상이라고 가정하자. f 가 단사사상임을 보여야 한다.

첫째 증명. f 가 단사사상인 것은 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 동형인 것과 동치임을 주목하자. 이를 f_i 에 적용하면 각 사상

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

이 동형임을 알 수 있다. $fpqc$ 덮개의 밀변환은 $fpqc$ 덮개이다. Topologies on Spaces, Lemma 03MR 를 보라. 따라서 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \rightarrow X \times_Y X\}$ 는 대수공간의 $fpqc$ 덮개이다. 더욱이 각 Δ_i 는 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 의 밀변환이다. 따라서 Lemma 11.15 에 의해 Δ 는 동형이고, 즉 f 는 단사사상이다.

둘째 증명. V 를 스킴이라 하고 $V \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $V \times_Y X \rightarrow V$ 가 단사사상임을 보일 수 있다면 $X \rightarrow Y$ 가 단사사상임이 따른다. 실제로 층의 임의의 Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{a} & \mathcal{G} \\ b \downarrow & & \downarrow c \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{d} & \mathcal{I} \end{array} \quad \mathcal{F} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{I}} \mathcal{G}$$

에서 c 가 층의 전사이고 a 가 단사이면 d 도 단사이다. 이로써 문제는 Y 가 스킴인 경우로 환원된다. 더 나아가 이 경우에는 대수공간 Y_i 들도 스킴이라고 가정해도 된다. 실제로 덮개를 언제나 세분하여 이 상황에 놓일 수 있다. Topologies on Spaces, Lemma 0419 를 보라.

$\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 스킴의 $fpqc$ 덮개라고 가정하자. $a, b : T \rightarrow X$ 를 $f \circ a = f \circ b$ 를 만족하는 두 사상이라 하자. $a = b$ 임을 보여야 한다. f_i 가 단사사상이므로 $a_i = b_i$ 이며, 여기서 $a_i, b_i : Y_i \times_Y T \rightarrow X_i$ 는 밀변환이다. 특히 합성 $Y_i \times_Y T \rightarrow T \rightarrow X$ 들은 서로 같다. $\{Y_i \times_Y T \rightarrow T\}$ 가 $fpqc$ 덮개이므로 Properties of Spaces, Proposition 0APL 에 의해 $a = b$ 를 얻는다. $\square$

12. fppf 위상에서 사상의 성질을 하강하기

이 절에서는 밑에 관해 $fpqc$ 위상에서 국소적임을 (아직) 보이지 못했지만 $fppf$ 위상에서는 밑에 관해 국소적인 대수공간 사상의 몇 가지 성질을 찾는다.

보조정리 12.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 몰입이다}”$ 는 밑에 관해 $fppf$ 국소적이다.

증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 Y 의 $fppf$ 덮개라 하자. $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하자.

f 가 몰입이면 Spaces, Lemma 02YW 에 의해 각 f_i 도 몰입이다. 이것으로 Definition 10.1 의 정방향 함의를 증명한다.

역으로 각 f_i 가 몰입이라고 가정하자. Morphisms of Spaces, Lemma 042R 에 의해 각 f_i 는 분리이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03XM 에 의해 각 f_i 는 국소 준유한이다. 따라서 Lemmas 11.18 와 11.24 을 적용하면 f 가 국소 준유한이고 분리임을 알 수 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 0418 에 의해 이는 f 가 표현 가능함을 뜻한다!

Morphisms of Spaces, Lemma 03M4 에 의해 모든 스킴 Z 와 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 밀변환 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 가 몰입임을 보이면 충분하다. Topologies on Spaces, Lemma 042T 에 의해 스킴의 $fppf$ 덮개 $\{Z_i \rightarrow Z\}$ 를 찾을 수 있는데, 이는 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 를 Z 로 당겨온 것을 세분한다. 따라서 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 (앞 단락의 결과에 따르면 스킴의 사상이다) Z 의 스킴별 $fppf$ 덮개의 각 원소로 당겨오면 몰입이 된다. 그러므로 스킴에 대한 결과인 Descent, Lemma 02YM 에 의해 $Z \times_Y X \rightarrow Z$ 는 몰입이다. $\square$

보조정리 12.2. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 국소 분리이다}”$ 는 밑에 관해 $fppf$ 국소적이다.

증명. 국소 분리 사상의 밀변환은 국소 분리이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KL 를 보라. 따라서 Definition 10.1 의 정방향 함의를 얻는다.

$\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 fppf 덮개라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 각 밀변환 $X_i := Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 국소 분리라고 가정하자. 이는 각 사상

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

이 몰입이라는 뜻이다. fppf 덮개의 밀변환은 fppf 덮개이다. Topologies on Spaces, Lemma 03Y9 를 보라. 따라서 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \rightarrow X \times_Y X\}$ 는 대수공간의 fppf 덮개이다. 더욱이 각 Δ_i 는 사상 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 의 밀변환이다. 따라서 Lemma 12.1 에 의해 Δ 는 몰입이고, 즉 f 는 국소 분리이다. $\square$

13. 사상 성질의 하강을 응용하기

이 절은 Descent, Section 02LB 에 대응한다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\{g_i : Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하고, $\mathcal{L}_i$ 를 $\mathcal{L}$ 의 X_i 로의 당김이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 X/Y 위에서 풍부하다.
- (2) $\mathcal{L}_i$ 는 X_i/Y_i 위에서 풍부하며, 이는 모든 $i \in I$ 에 대해 성립한다.

증명. 함의 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 Divisors on Spaces, Lemma 0D33 에서 따른다. (2) 를 가정하자. $\mathcal{L}$ 이 X/Y 위에서 풍부한지 확인하기 위해 Y 위에서 에탈 국소적으로 작업해도 된다. Divisors on Spaces, Lemma 0D36 을 보라. 따라서 Y 가 스킴이라고 가정해도 되고, 이어서 각 Y_i 도 스킴이라고 가정해도 된다. Topologies on Spaces, Lemma 0419 를 보라. 달리 말하면 $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 가 스킴의 fpqc 덮개라고 가정해도 된다.

Divisors on Spaces, Lemma 0D34 에 의해 $X_i \rightarrow Y_i$ 는 표현 가능하고 (즉 X_i 는 스킴이다), 준콤팩트이며 분리이다. 따라서 Lemmas 11.1 와 11.18 에 의해 f 는 준콤팩트이고 분리이다. 이는 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} f_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 준연접 등급 $\mathcal{O}_Y$ -대수라는 뜻이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M9). 더욱이 Cohomology of Spaces, Lemma 073K 에 의해 $\mathcal{A}$ 의 형성은 평탄 밀변환과 가환한다. 특히 $\mathcal{A}_i = \bigoplus_{d \geq 0} f_{i,*} \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 로 놓으면 $\mathcal{A}_i = g_i^* \mathcal{A}$ 이다. 그러므로 자연스러운 사상 $\psi_d : f^* \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$ 는 $\mathcal{O}_X$ 의 사상이며, 이를 당겨오면 자연스러운 사상 $\psi_{i,d} : f_i^* (\mathcal{A}_i)_d \rightarrow \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 를 얻는데, 이는 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군의 사상이다. $\mathcal{L}_i$ 가 X_i/Y_i 위에서 풍부하므로, 임의의 점 $x_i \in X_i$ 에 대해 어떤 $d \geq 1$ 이 존재하여 $f_i^* (\mathcal{A}_i)_d \rightarrow \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 가 x_i 에서의 줄기 위에서 전사이다. 이는 상대적으로 풍부한 가군의 정의에서 직접 따르거나 Morphisms, Lemma 01VJ 에서 따른다. $x \in |X|$ 이면 어떤 i 와 $x_i \in X_i$ 를 택할 수 있으며 후자는 x 로 간다. $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{X_i,\bar{x}_i}$ 가 평탄이고 따라서 충실 평탄이므로, 모든 $x \in |X|$ 에 대해 어떤 $d \geq 1$ 이 존재하여 $f^* \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$ 가 x 에서의 줄기 위에서 전사라고 결론짓는다. 이는 열린 부분집합 $U(\psi) \subset X$ 가 Divisors on Spaces, Lemma 0D2Z 에서 사상 $\psi : f^* \mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 에 대응함을 뜻한다. 이 사상은 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 사상이며, 그 열린 부분집합은 X 와 같다. 대응하는 사상

$$r_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \text{Proj}_Y(\mathcal{A})$$

을 생각하자. 위에서 알 수 있듯이 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 를 Y_i 로 밀변환하면 사상 $r_{\mathcal{L}_i,\psi_i}$ 가 되며, 이는 Morphisms, Lemma 01VJ 에 의해 열린 몰입이다. 따라서 Lemma 11.14 에 의해 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 는 열린 몰입이다. 그러므로 X 는 스킴이고, Morphisms, Lemma 01VJ 에 의해 $\mathcal{L}$ 이 X/Y 위에서 풍부하다고 결론짓는다. $\square$

보조정리 13.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 고유 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 성질로 특징지어지는 열린 부분공간 $V \subset Y$ 가 존재한다. 대수공간의 사상 $Y' \rightarrow Y$ 가 V 를 거쳐 분해되는 것과, 당김 $\mathcal{L}'$ 가—즉 $\mathcal{L}$ 을 $X' = Y' \times_Y X$ 로 당겨온 것이— X'/Y' 위에서 풍부한 것은 동치이다 (Divisors on Spaces, Definition 0D31 의 의미에서).

증명. Y 가 스킴일 때 보조정리가 성립한다고 가정하자. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow Y$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $R = U \times_Y U$ 라 놓고 사영을 $t, s : R \rightarrow U$ 라 하자. $X_U = U \times_Y X$ 라 쓰고 당김을 $\mathcal{L}_U$ 라 하자. 그러면 보조정리에 나오는 열린 부분스킴 $V' \subset U$ 를 $(X_U \rightarrow U, \mathcal{L}_U)$ 에 대해 얻는다. 함자적 특징에 의해 $s^{-1}(V') = t^{-1}(V')$ 임을 알 수 있다. 따라서 열린 부분공간 $V \subset Y$ 가 존재하여 V' 는 V 의 U 에서의 역상이다. 특히 $V' \rightarrow V$ 는 전사 에탈이고, $\mathcal{L}_V$ 가 X_V/V 위에서 풍부하다고 결론짓는다 (Divisors on Spaces, Lemma 0D36). 이제 $Y' \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{L}'$ 가 X'/Y' 위에서 풍부한 사상이면 $U \times_Y Y' \rightarrow Y'$ 는 V' 를 거쳐 분해되어야 하고, $Y' \rightarrow Y$ 가 V 를 거쳐 분해된다고 결론짓는다. 따라서 $V \subset Y$ 는 보조정리의 명제에 나오는 공간이다. 이렇게 하여 다음 단락에서 다루는 경우로 환원한다.

Y 가 스킴이라고 가정하자. 문제는 Y 위에서 국소적이므로 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. 다음을 보이겠다.

- (A) 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 주어지고 $\mathcal{L}_k$ 가 X_k/k 위에서 풍부하면, 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하며 이는 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 의 상의 근방이고, $\mathcal{L}_V$ 가 X_V/V 위에서 풍부하다.

(A) 가 보조정리를 함의함은 분명하다.

$X \rightarrow Y, \mathcal{L}, \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 (A) 에서와 같다고 하자. Lemma 13.1 에 의해 $k = \kappa(y)$ 라고 가정해도 되며, 여기서 점 y 는 Y 에 놓인다.

Y 가 아핀이므로 유한집합 I 와 대수공간 사상들의 역계 $X_i \rightarrow Y_i$ 를 찾을 수 있다. 여기서 Y_i 는 $\mathbf{Z}$ 위 유한 표시이고, 전이 사상 $X_i \rightarrow X_{i'}$ 와 $Y_i \rightarrow Y_{i'}$ 는 아핀이며, $X_i \rightarrow Y_i$ 는 고유이고 유한 표시이며, $X \rightarrow Y = \lim(X_i \rightarrow Y_i)$ 이다. Limits of Spaces, Lemma 0A0X 을 보라. I 를 줄인 뒤 Y_i 가 (아핀) 스킴이라고 가정해도 되며, 이는 모든 i 에 대해 성립한다. Limits of Spaces, Lemma 07SQ 을 보라. 다시 I 를 줄이면, 가역 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군들의 양립하는 계 $\mathcal{L}_i$ 가 있다고 가정할 수 있으며, 이들은 $\mathcal{L}$ 로 당겨진다. Limits of Spaces, Lemma 0D2X 를 보라. $y_i \in Y_i$ 를 y 의 상이라 하자. 그러면 $\kappa(y) = \text{colim } \kappa(y_i)$ 이다. 따라서 $X_y = \lim X_{i,y_i}$ 이고, I 를 줄인 뒤 X_{i,y_i} 가 스킴이라고 가정해도 되며 이는 모든 i 에 대해 성립한다. Limits of Spaces, Lemma 07SR 을 보라. 그러므로 어떤 i 에 대해 $\mathcal{L}_{i,y_i}$ 가 X_{i,y_i} 위에서 풍부하다. Limits, Lemma 09MT 을 보라. Divisors on Spaces, Lemma 0D3A 에 의해 열린 근방 $V_i \subset Y_i$ 를 찾는데 이는 y_i 의 근방이고, $\mathcal{L}_i$ 를 $f_i^{-1}(V_i)$ 에 제한한 것이 V_i 에 대해 상대적으로 풍부하게 할 수 있다. $V \subset Y$ 를 V_i 의 역상으로 놓으면 증명이 끝난다 (힌트: Morphisms, Lemma 0893, $X \rightarrow Y \times_{Y_i} X_i$ 가 아핀이라는 사실, 그리고 아핀 사상에 의한 풍부한 가역층의 당김이 풍부하다는 사실인 Morphisms, Lemma 0892 을 사용하라). $\square$

14. 정의역에서 국소적인 사상의 성질

이 절에서는 대수공간 사상의 성질이 정의역에서 국소적이라는 것이 무엇을 뜻하는지 정의한다. Descent, Section 036F 와 비교하라.

정의 14.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 가 정의역에서 τ 국소적이다, 또는 τ -위상에 대해 정의역에서 국소적이다라는 것은 다음을 뜻한다. 대수공간의 임의의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위에 있고, 대수공간의 임의의 τ -덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대해

$$f \text{ has } \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{each } X_i \rightarrow Y \text{ has } \mathcal{P}.$$

가 성립한다.

동형은 언제나 덮개이므로, 성질 $\mathcal{P}$ 가 $X \rightarrow Y$ 에 대해 성립하는 것과 임의의 화살 $X' \rightarrow Y'$ 가 $X \rightarrow Y$ 와 동형일 때 그 화살에 대해 성립하는 것이 동치임을 알 수 있다 (또는 이를 요구한다). 어떤 성질이 정의역에서 τ -국소적이면, τ -덮개에 나타나는 사상을 앞에 합성해도 그 성질이 보존된다. 다음은 형식적인 진술이다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질로서 정의역에서 τ 국소적이라고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고

하자. 평탄, 각각 평탄이고 국소 유한 표시, 각각 신토믹, 각각 매끄러운, 각각 에탈인 임의의 사상 $a: X' \rightarrow X$ 에 대해 합성 $f \circ a: X' \rightarrow Y$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. $X' \rightarrow X$ 를 τ -덮개를 이루는 사상족에 넣을 수 있기 때문에 성립한다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하자. $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, \acute{e}tale\}$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 가 S 위 스킴 사상의 성질로서 정의역과 공역에서 에탈 국소적이라고 가정하자. 대응하는 대수공간 사상의 성질을 $\mathcal{P}_{spaces}$ 라 쓰자. 이는 S 위 사상의 성질이다. *Morphisms of Spaces, Definition 04RD* 를 보라. $\mathcal{P}$ 가 τ -위상에 대해 정의역에서 국소적이면 $\mathcal{P}_{spaces}$ 도 τ -위상에 대해 정의역에서 국소적이다.

증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 대수공간의 τ -덮개라 하자. 스킴 V 와 전사 에탈 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X \times_Y V$ 를 택하자. 각 i 에 대해 스킴 U_i 와 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow X_i \times_X U$ 를 택하자.

$\{X_i \times_X U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 τ -덮개임을 주목하자. 각각의 $\{U_i \rightarrow X_i \times_X U\}$ 는 에탈 덮개이고, 따라서 τ -덮개이다. 그러므로 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 τ -덮개인 S 위 대수공간의 덮개이다. 그러나 U 와 각 U_i 가 스킴이므로 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 τ -덮개인 S 위 스킴의 덮개이다.

이제

$$\begin{aligned} f \text{ has } \mathcal{P}_{spaces} &\Leftrightarrow U \rightarrow V \text{ has } \mathcal{P} \\ &\Leftrightarrow \text{each } U_i \rightarrow V \text{ has } \mathcal{P} \\ &\Leftrightarrow \text{each } X_i \rightarrow Y \text{ has } \mathcal{P}_{spaces}. \end{aligned}$$

첫째와 마지막 동치는 $\mathcal{P}_{spaces}$ 의 정의에 의하고, 가운데 동치는 $\mathcal{P}$ 가 τ -위상에서 정의역에 관해 국소적이라고 가정한 데 의한다. $\square$

15. 정의역의 fpqc 위상에서 국소적인 사상의 성질

다음은 정의역에서 fpqc 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 15.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 평탄이다” 는 정의역에서 fpqc 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 *Morphisms of Spaces, Definition 03ML* 및 *Descent, Lemma 036K* 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

16. 정의역의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질

다음은 정의역에서 fppf 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 16.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소 유한 표시이다” 는 정의역에서 fppf 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 *Morphisms of Spaces, Definition 03XP* 및 *Descent, Lemma 036N* 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 16.2. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 국소 유한형이다” 는 정의역에서 fppf 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 *Morphisms of Spaces, Definition 03XF* 및 *Descent, Lemma 036O* 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 16.3. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 열린 사상이다” 는 정의역에서 fppf 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 *Morphisms of Spaces, Definition 03Z2* 및 *Descent, Lemma 036P* 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 16.4. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f$ 는 보편적으로 열린 사상이다” 는 정의역에서 fppf 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 *Morphisms of Spaces, Definition 03Z2* 및 *Descent, Lemma 036Q* 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

17. 정의역의 신토믹 위상에서 국소적인 사상의 성질

다음은 정의역에서 신토믹 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 17.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 신토믹이다}”$ 는 정의역에서 신토믹 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 Morphisms of Spaces, Definition 03Z7 및 Descent, Lemma 036S 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

18. 정의역의 매끄러운 위상에서 국소적인 사상의 성질

다음은 정의역에서 매끄럽게 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 18.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 매끄럽다}”$ 는 정의역에서 매끄럽게 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 Morphisms of Spaces, Definition 03ZC 및 Descent, Lemma 036U 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

19. 정의역의 에탈 위상에서 국소적인 사상의 성질

다음은 정의역에서 에탈 국소적인 사상의 몇 가지 성질이다.

보조정리 19.1. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 에탈이다}”$ 는 정의역에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 Morphisms of Spaces, Definition 04RH 및 Descent, Lemma 036W 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 19.2. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 국소 준유한이다}”$ 는 정의역에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 Morphisms of Spaces, Definition 03XJ 및 Descent, Lemma 03X4 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 19.3. 성질 $\mathcal{P}(f) = “f \text{ 는 비분기이다}”$ 는 정의역에서 에탈 국소적이다.

증명. Lemma 14.3 를 Morphisms of Spaces, Definition 03ZH 및 Descent, Lemma 03YV 와 함께 적용하면 따른다. $\square$

20. 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적인 사상의 성질

$\mathcal{P}$ 를 대수공간 사상의 성질이라 하자. “ $\mathcal{P}$ 가 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적이다” 라는 말에는 직관적인 뜻이 있다. 그러나 이 개념은 $\mathcal{P}$ 가 정의역에서 매끄럽게 국소적인 동시에 공역에서 매끄럽게 국소적이라고 요구하는 것과 같지 않다. 에탈 위상과 스킴의 범주에 대해서는 Descent, Section 04QW 에서 비슷한 현상을 상세히 논의했다 (빠르게 훑어보려면 Descent, Remark 04R4 을 보라). 그러나 매끄러운 위상과 에탈 위상의 경우 사이에는 중요한 차이가 있다. 이 차이를 보려면 Descent, Lemma 04R0 와 Lemma 20.2 의 차이, 그리고 Descent, Lemma 04R1 와 Lemma 20.3 의 차이를 생각해 보라. 즉 에탈 상황에서는 공역의 에탈 “덮개” 를 어떻게 택하는지가 중요하지 않지만, 매끄러운 상황에서는 그렇지 않다.

정의 20.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질이라 하자. 다음 조건들이 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적이라고 한다.

- (1) (매끄러운 사상을 앞에 합성해도 안정적임) $f : X \rightarrow Y$ 가 매끄럽고 $g : Y \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $g \circ f$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) (매끄러운 밀변환에 대해 안정적임) $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y' \rightarrow Y$ 가 매끄러우면, 밀변환 $f' : Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (3) (국소성) 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 다음은 동치이다.
 - (a) f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(b) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad h \quad} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 수직 화살은 매끄럽고, 점 $u \in |U|$ 가 존재하여 $a(u) = x$ 이며, h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

위 내용을 우리의 정의로 삼는다. 아래 보조정리들에서 이것이 $\mathcal{P}$ 가 공역에서 매끄럽게 국소적이고, 정의역에서 매끄럽게 국소적이며, 매끄러운 사상을 뒤에 합성해도 안정적이라는 것과 동치임을 보인다.

보조정리 20.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질로서 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적이라고 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{P}$ 는 정의역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 매끄러운 사상을 뒤에 합성해도 안정적이다. 즉 $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 매끄러우면 $g \circ f$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 모든 내용을 완전히 써 보자.

(1) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 X 의 매끄러운 덮개라 하자. 각 합성 $h_i: X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $|x| \in X$ 에 대해 $i \in I$ 와 점 $x_i \in |X_i|$ 를 찾을 수 있으며, 이 점은 x 로 간다. 그러면 $(X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ 는 쌍의 매끄러운 사상이고, $\text{id}_Y: Y \rightarrow Y$ 는 매끄러운 사상이며, h_i 는 Definition 20.1 의 (3) 에 나오는 것과 같다. 따라서 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, Definition 20.1 의 (1) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(2) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 Y 의 매끄러운 덮개라 하자. $X_i = Y_i \times_Y X$ 라 쓰고 $h_i: X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하자. 각 $h_i: X_i \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $x \in |X|$ 에 대해 $i \in I$ 와 점 $x_i \in |X_i|$ 를 택하며, 이 점은 x 로 간다. 그러면 $(X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ 는 쌍의 매끄러운 사상이고, $Y_i \rightarrow Y$ 는 매끄러우며, h_i 는 Definition 20.1 의 (3) 에 나오는 것과 같다. 따라서 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 Definition 20.1 의 (2) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y_i$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(3) 의 증명. $f: X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 매끄럽다고 가정하자. 모든 $x \in |X|$ 에 대해 $(X, x) \rightarrow (X, x)$ 를 쌍의 매끄러운 사상으로 생각할 수 있고, $Y \rightarrow Z$ 는 매끄러운 사상이며, $h = f$ 는 Definition 20.1 의 (3) 에 나오는 것과 같다. 따라서 $g \circ f$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

다음 보조정리는 Morphisms, Lemma 01SU 에 대응한다.

보조정리 20.3. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질로서 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적이라고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (a) f 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (b) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 쌍의 매끄러운 사상 $a: (U, u) \rightarrow (X, x)$, 매끄러운 사상 $b: V \rightarrow Y$, 그리고 사상 $h: U \rightarrow V$ 가 존재하여 $f \circ a = b \circ h$ 이고 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (c) 어떤 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad h \quad} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \end{array}$$

에서 a, b 가 매끄럽고 a 가 전사이며, 사상 h 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(d) 임의의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

에서 b 가 매끄럽고 $U \rightarrow X \times_Y V$ 가 매끄러우면, 사상 h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

- (e) 매끄러운 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 밀변환 $Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (f) 매끄러운 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 합성 $X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (g) 매끄러운 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재하고, 각 $i \in I$ 에 대해 매끄러운 덮개 $\{X_{ij} \rightarrow Y_i \times_Y X\}_{j \in J_i}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. (a) 와 (b) 의 동치는 Definition 20.1 의 일부이다. (a) 와 (e) 의 동치는 Lemma 20.2 의 (2) 이다. (a) 와 (f) 의 동치는 Lemma 20.2 의 (1) 이다. 이제 (a) 는 (e) 및 (f) 와 동치이므로, (a) 가 (g) 와 동치임이 따른다.

(c) 가 (b) 를 함의함은 분명하다. (b) 가 성립하면 모든 $x \in |X|$ 에 대해 쌍의 매끄러운 사상 $a_x : (U_x, u_x) \rightarrow (X, x)$, 매끄러운 사상 $b_x : V_x \rightarrow Y$, 그리고 사상 $h_x : U_x \rightarrow V_x$ 를 택하여 $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 이고 h_x 가 $\mathcal{P}$ 를 갖게 할 수 있다. 그러면 $h = \coprod h_x : \coprod U_x \rightarrow \coprod V_x$, 그리고 $a = \coprod a_x$ 와 $b = \coprod b_x$ 는 (c) 에 나오는 도식을 이룬다. (h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 $\{V_x \rightarrow \coprod V_x\}$ 는 매끄러운 덮개이고 $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.) 따라서 (b) 와 (c) 는 동치이다.

이제 (a), (b), (c), (e), (f), (g) 가 동치임을 안다. (a) 가 성립한다고 가정하자. U, V, a, b, h 가 (d) 에서와 같다고 하자. $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는데, 이는 $\mathcal{P}$ 가 매끄러운 밀변환에 대해 안정적이기 때문이다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는데, 이는 $\mathcal{P}$ 가 매끄러운 사상을 앞에 합성해도 안정적이기 때문이다. 역으로 (d) 가 성립하면 $U = X, V = Y$ 로 놓아 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다. $\square$

보조정리 20.4. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 정의역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 매끄러운 사상을 뒤에 합성해도 안정적이다. 즉 $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y \rightarrow Z$ 가 매끄러운 사상이면 $X \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적이다.

증명. $\mathcal{P}$ 를 대수공간 사상의 성질로서 보조정리의 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다고 하자. Lemma 14.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 매끄러운 사상을 앞에 합성해도 안정적이다. Lemma 10.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 매끄러운 밀변환에 대해 안정적이다. 따라서 Definition 20.1 의 (3) 이 성립함을 보이면 충분하다.

더 정확히, $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 사상으로 Definition 20.1 의 (3)(b) 를 만족한다고 하자. 달리 말하면 모든 $x \in X$ 에 대해 매끄러운 사상 $a_x : U_x \rightarrow X$, 점 $u_x \in |U_x|$ 로서 x 로 가는 것, 매끄러운 사상 $b_x : V_x \rightarrow Y$, 그리고 사상 $h_x : U_x \rightarrow V_x$ 가 존재하여 $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 이고 h_x 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 보조정리의 증명이 끝난다. $U = \coprod U_x, a = \coprod a_x, V = \coprod V_x, b = \coprod b_x, h = \coprod h_x$ 로 놓자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 a, b 는 매끄럽고 a 는 전사이다. h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 각 h_x 가 그러하고 $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다. a 가 전사이고 $\mathcal{P}$ 가 정의역에서 매끄럽게 국소적이므로 $b \circ h$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 충분하다. 이는 $\mathcal{P}$ 가 매끄러운 사상을 뒤에 합성해도 안정적이라고 가정했고 b 가 매끄럽기 때문에 따른다. $\square$

주 20.5. Lemma 20.4 와 이 장의 앞 절들에서 한 작업을 사용하면 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적인 사상 유형의 목록을 쉽게 만들 수 있다. 각 경우에 그 성질이 정의역에서 매끄럽게 국소적임을 함의하는 보조정리와 공역에서 매끄럽게 국소적임을 함의하는 보조정리를 나열한다. 각 경우에 Lemma 20.4 의 셋째 가정은 자명하게 확인되므로 생략한다. 목록은 다음과 같다.

- (1) 평탄. Lemmas 15.1 와 11.13 을 보라.
- (2) 국소 유한 표시. Lemmas 16.1 와 11.10 을 보라.
- (3) 국소 유한형. Lemmas 16.2 와 11.9 을 보라.
- (4) 보편적으로 열린 사상. Lemmas 16.4 와 11.4 을 보라.
- (5) 신토믹. Lemmas 17.1 와 11.25 을 보라.
- (6) 매끄러운 사상. Lemmas 18.1 와 11.26 를 보라.
- (7) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

21. 정의역과 공역에서 에탈-매끄럽게 국소적인 사상의 성질

이 절은 정의역에서 에탈 국소적이고 공역에서 매끄럽게 국소적인 사상의 성질에 대해 Section 20 에 대응한다. 이 성질을 너무 자주 사용하지 않도록 터무니없이 긴 이름을 붙인다.

정의 21.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질이라 하자. 다음 조건들이 성립하면 $\mathcal{P}$ 가 정의역과 공역에서 에탈-매끄럽게 국소적이라고 한다.

- (1) (에탈 사상을 앞에 합성해도 안정적임) $f : X \rightarrow Y$ 가 에탈이고 $g : Y \rightarrow Z$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $g \circ f$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (2) (매끄러운 밀변환에 대해 안정적임) $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y' \rightarrow Y$ 가 매끄러우면, 밀변환 $f' : Y' \times_Y X \rightarrow Y'$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (3) (국소성) 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어졌을 때 다음은 동치이다.
 - (a) f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
 - (b) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 b 는 매끄럽고 $U \rightarrow X \times_Y V$ 는 에탈이며, 점 $u \in |U|$ 가 존재하여 $u(u) = x$ 이고, h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

위 내용을 우리의 정의로 삼는다. 아래 보조정리들에서 이것이 $\mathcal{P}$ 가 공역에서 에탈 국소적이고, 정의역에서 매끄럽게 국소적이며, 에탈 사상을 뒤에 합성해도 안정적이라는 것과 동치임을 보인다.

보조정리 21.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질로서 정의역과 공역에서 에탈-매끄럽게 국소적이라고 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{P}$ 는 정의역에서 에탈 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 에탈 사상을 뒤에 합성해도 안정적이다. 즉 $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g : Y \rightarrow Z$ 가 에탈이면 $g \circ f$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (4) $\mathcal{P}$ 는 다음 영속성 성질을 갖는다. $f : X \rightarrow Y$ 와 에탈 사상 $g : Y \rightarrow Z$ 가 주어져 $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 모든 내용을 완전히 써 보자.

(1) 의 증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 X 의 에탈 덮개라 하자. 각 합성 $h_i : X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $|x| \in X$ 에 대해 $i \in I$ 와 점 $x_i \in |X_i|$ 를 찾을 수 있으며 이 점은 x 로 간다. 그러면 $(X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ 는 쌍의 에탈 사상이고, $\text{id}_Y : Y \rightarrow Y$ 는 매끄러운 사상이며,

h_i 는 Definition 21.1 의 (3) 에 나오는 것과 같다. 따라서 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 Definition 21.1 의 (1) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(2) 의 증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 Y 의 매끄러운 덮개라 하자. $X_i = Y_i \times_Y X$ 라 쓰고 $h_i : X_i \rightarrow Y_i$ 를 f 의 밀변환이라 하자. 각 $h_i : X_i \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면, 각 $x \in |X|$ 에 대해 $i \in I$ 와 점 $x_i \in |X_i|$ 를 택하며 이 점은 x 로 간다. 그러면 $X_i \rightarrow X \times_Y Y_i$ 는 에탈 사상이고 (실제로 동형이다), $Y_i \rightarrow Y$ 는 매끄러우며, h_i 는 Definition 20.1 의 (3) 에 나오는 것과 같다. 따라서 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 역으로 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 Definition 20.1 의 (2) 에 의해 각 $X_i \rightarrow Y_i$ 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

(3) 의 증명. $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $g : Y \rightarrow Z$ 가 에탈이라고 가정하자. 사상 $X \rightarrow Y \times_Z X$ 는 X 위에서 에탈인 대수공간들 사이의 사상이므로 에탈이다 (Properties of Spaces, Lemma 03FV). 또한 $Y \rightarrow Z$ 는 에탈이고 따라서 매끄러운 사상이다. 그러므로 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{g \circ f} & Z \end{array}$$

은 모든 $x \in |X|$ 에 대해 Definition 20.1 의 (3) 에 적용되고, $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 결론짓는다.

(4) 의 증명. $f : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고 $g : Y \rightarrow Z$ 를 에탈 사상으로서 $g \circ f$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 하자. Definition 21.1 의 (2) 에 의해 $\text{pr}_Y : Y \times_Z X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 한편 사상 $(f, 1) : X \rightarrow Y \times_Z X$ 는 에탈 사영 $\text{pr}_X : Y \times_Z X \rightarrow X$ 의 단면이므로 에탈이다. Morphisms of Spaces, Lemma 05W3 를 보라. 따라서 Definition 21.1 의 (1) 에 의해 $f = \text{pr}_Y \circ (f, 1)$ 은 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

보조정리 21.3. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질로서 정의역과 공역에서 *etale*-매끄럽게 국소적이라고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (a) f 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (b) 모든 $x \in |X|$ 에 대해 매끄러운 사상 $b : V \rightarrow Y$, 에탈 사상 $a : U \rightarrow V \times_Y X$, 그리고 점 $u \in |U|$ 가 존재하며 이 점은 x 로 가고, $U \rightarrow V$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (c) 어떤 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

에서 b 가 매끄럽고 $U \rightarrow V \times_Y X$ 가 에탈이며 a 가 전사이면, 사상 h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

- (d) 임의의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

에서 b 가 매끄럽고 $U \rightarrow X \times_Y V$ 가 에탈이면, 사상 h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

- (e) 매끄러운 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 밀변환 $Y_i \times_Y X \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (f) 에탈 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 존재하여 각 합성 $X_i \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.
- (g) 매끄러운 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재하고, 각 $i \in I$ 에 대해 에탈 덮개 $\{X_{ij} \rightarrow Y_i \times_Y X\}_{j \in J_i}$ 가 존재하여 각 사상 $X_{ij} \rightarrow Y_i$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. (a) 와 (b) 의 동치는 Definition 21.1 의 일부이다. (a) 와 (e) 의 동치는 Lemma 21.2 의 (2) 이다. (a) 와 (f) 의 동치는 Lemma 21.2 의 (1) 이다. 이제 (a) 는 (e) 및 (f) 와 동치이므로, (a) 가 (g) 와 동치임이 따른다.

(c) 가 (b) 를 함의함은 분명하다. (b) 가 성립하면 모든 $x \in |X|$ 에 대해 매끄러운 사상 $b_x : V_x \rightarrow Y$, 에탈 사상 $U_x \rightarrow V_x \times_Y X$, 그리고 점 $u_x \in |U_x|$ 로서 x 로 가고 $U_x \rightarrow V_x$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것을 택할 수 있다. 그러면 $h = \coprod h_x : \coprod U_x \rightarrow \coprod V_x$ 는 $a = \coprod a_x$ 및 $b = \coprod b_x$ 와 함께 (c) 에 나오는 도식을 이룬다. (h 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 $\{V_x \rightarrow \coprod V_x\}$ 는 매끄러운 덮개이고 $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.) 따라서 (b) 와 (c) 는 동치이다.

이제 (a), (b), (c), (e), (f), (g) 가 동치임을 안다. (a) 가 성립한다고 가정하자. U, V, a, b, h 가 (d) 에서와 같다고 하자. $X \times_Y V \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는데, 이는 $\mathcal{P}$ 가 매끄러운 밀변환에 대해 안정적이기 때문이다. 따라서 $U \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는데, 이는 $\mathcal{P}$ 가 에탈 사상을 앞에 합성해도 안정적이기 때문이다. 역으로 (d) 가 성립하면 $U = X, V = Y$ 로 놓아 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 알 수 있다. $\square$

보조정리 21.4. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 S 위 대수공간 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 정의역에서 에탈 국소적이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다.
- (3) $\mathcal{P}$ 는 열린 몰입을 뒤에 합성해도 안정적이다. 즉 $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖고 $Y \subset Z$ 가 열린 몰입이면 $X \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\mathcal{P}$ 는 정의역과 공역에서 에탈-매끄럽게 국소적이다.

증명. $\mathcal{P}$ 를 대수공간 사상의 성질로서 보조정리의 조건 (1), (2), (3) 을 만족한다고 하자. Lemma 14.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 에탈 사상을 앞에 합성해도 안정적이다. Lemma 10.2 에 의해 $\mathcal{P}$ 는 매끄러운 밀변환에 대해 안정적이다. 따라서 Definition 20.1 의 (3) 이 성립함을 보이면 충분하다.

더 정확히, $f : X \rightarrow Y$ 가 S 위 대수공간의 사상으로 Definition 20.1 의 (3)(b) 를 만족한다고 하자. 달리 말하면 모든 $x \in X$ 에 대해 매끄러운 사상 $b_x : V_x \rightarrow Y$, 에탈 사상 $U_x \rightarrow V_x \times_Y X$, 그리고 점 $u_x \in |U_x|$ 가 존재하며 이 점은 x 로 가고, $h_x : U_x \rightarrow V_x$ 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이면 보조정리의 증명이 끝난다.

$a_x : U_x \rightarrow X$ 를 합성 $U_x \rightarrow V_x \times_Y X \rightarrow X$ 라 하자. $U = \coprod U_x, a = \coprod a_x, V = \coprod V_x, b = \coprod b_x, h = \coprod h_x$ 로 놓자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 b 는 매끄럽고 $U \rightarrow V \times_Y X$ 는 에탈이며, a 는 전사이다. h 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 실제로 각 h_x 가 그러하고 $\mathcal{P}$ 는 공역에서 매끄럽게 국소적이다. 다음 단락에서 U, V, X, Y 가 스킴이라고 가정해도 됨을 증명한다. 독자는 그 단락을 건너뛰어도 좋다.

X, Y, U, V, a, b, f, h 가 앞 단락에서와 같다고 하자. f 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. $X' \rightarrow X$ 를 전사 에탈 사상으로 택하여 X_i 가 스킴이게 하자. $U' = X' \times_X U$ 로 놓자. 그러면 $U' \rightarrow X'$ 는 전사이고 $U' \rightarrow X' \times_Y V$ 는 에탈이다. $\mathcal{P}$ 가 정의역에서 에탈 국소적이므로 $U' \rightarrow V$ 는 $\mathcal{P}$ 를 가지며, $X' \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이는 것으로 충분하다. 달리 말하면 X 가 스킴이라고 가정해도 된다. 다음으로 전사 에탈 사상 $Y' \rightarrow Y$ 를 택하여 Y' 가 스킴이게 하자. $V' = V \times_Y Y', X' = X \times_Y Y', U' = U \times_Y Y'$ 로 놓자. 그러면 $U' \rightarrow X'$ 는 전사이고 $U' \rightarrow X' \times_Y V'$ 는 에탈이다. $\mathcal{P}$ 가 공역에서 매끄럽게 국소적이므로 $U' \rightarrow V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 가지며, $X' \rightarrow Y'$ 가 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보이는 것으로 충분하다. 따라서 X 와 Y 가 모두 스킴이라고 가정해도 된다. 전사 에탈 사상 $V' \rightarrow V$ 를 택하여 V' 가 스킴이게 하자. $U' = U \times_V V'$ 로 놓자. 그러면 $U' \rightarrow X$ 는 전사이고 $U' \rightarrow X \times_Y V'$ 는 에탈이다. $\mathcal{P}$ 가 정의역에서 매끄럽게 국소적이므로 $U' \rightarrow V'$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 따라서 U, V 를 U', V' 로 바꾸어 X, Y, V 가 스킴이라고 가정해도 된다. 마지막으로 U 를 U 위의 전사 에탈 스킴으로 바꾸면 U, V, X, Y 가 모두 스킴이라고 가정해도 됨을 알 수 있다.

U, V, X, Y 가 스킴이면 Descent, Lemma 0CF1 에 의해 f 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. $\square$

주 21.5. Lemma 21.4 와 이 장의 앞 절들에서 한 작업을 사용하면 정의역과 공역에서 매끄럽게 국소적인 사상 유형의 목록을 쉽게 만들 수 있다. 각 경우에 그 성질이 정의역에서 etale 국소적임을 함의하는 보조정리와 공역에서 매끄럽게 국소적임을 함의하는 보조정리를 나열한다. 각 경우에 Lemma 21.4 의 셋째 가정은 자명하게 확인되므로 생략한다. 목록은 다음과 같다.

- (1) 에탈. Lemmas 19.1 와 11.28 을 보라.
- (2) 국소 준유한. Lemmas 19.2 와 11.24 을 보라.
- (3) 비분기. Lemmas 19.3 와 11.27 를 보라.
- (4) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

물론 Remark 20.5 에 나열한 모든 성질은 여기에 나열할 수 있는 예이기도 하다.

22. 대수공간 위 대수공간의 하강 자료

이 절은 대수공간에 대해 Descent, Section 023U 에 대응한다. 이 절의 논증 대부분은 하강 자료의 정의에만 의존하는 형식적인 논증이다.

정의 22.1. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) $V \rightarrow Y$ 를 대수공간의 사상이라 하자. $V/Y/X$ 의 하강 자료란 동형 $\varphi: V \times_X Y \rightarrow Y \times_X V$ 로서, $Y \times_X Y$ 위 대수공간의 동형이고 도식

$$\begin{array}{ccc} V \times_X Y \times_X Y & \xrightarrow{\varphi_{02}} & Y \times_X Y \times_X V \\ & \searrow \varphi_{01} \quad \swarrow \varphi_{12} & \\ & Y \times_X V \times_X Y & \end{array}$$

이 가환이라는 코사이클 조건을 만족하는 것이다 (표기는 자명하다).

- (2) 쌍 $(V/Y, \varphi)$ 를 $Y \rightarrow X$ 에 대한 상대 하강 자료라고도 한다.
- (3) 사상 $f: (V/Y, \varphi) \rightarrow (V'/Y, \varphi')$ 으로서 $Y \rightarrow X$ 에 대한 상대 하강 자료의 사상인 것이라, 대수공간의 사상 $f: V \rightarrow V'$ 로서 Y 위에 있고 도식

$$\begin{array}{ccc} V \times_X Y & \xrightarrow{\varphi} & Y \times_X V \\ f \times \text{id}_Y \downarrow & & \downarrow \text{id}_Y \times f \\ V' \times_X Y & \xrightarrow{\varphi'} & Y \times_X V' \end{array}$$

이 가환인 것이다.

주 22.2. S 를 스킴이라 하자. $Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $(V/Y, \varphi)$ 를 $Y \rightarrow X$ 에 대한 상대 하강 자료라 하자. 동형 φ 를 대수공간의 동형

$$(Y \times_X Y) \times_{\text{pr}_0, Y} V \longrightarrow (Y \times_X Y) \times_{\text{pr}_1, Y} V$$

으로 생각할 수 있으며, 이는 $Y \times_X Y$ 위에 있다. 따라서 느슨하게 말하면 φ 를 사상 $\varphi: \text{pr}_0^* V \rightarrow \text{pr}_1^* V$ 로 생각할 수 있다¹. 그러면 코사이클 조건은 $\text{pr}_{02}^* \varphi = \text{pr}_{12}^* \varphi \circ \text{pr}_{01}^* \varphi$ 라고 말한다. 이 점에서 준연접층의 하강 자료와 매우 비슷하다.

다음은 공역이 고정된 사상족이 있을 때의 정의이다.

정의 22.3. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 대수공간의 사상족이라 하자. 이는 S 위에 있고 공역은 X 로 고정되어 있다.

¹불행히도 여기서 화살의 “잘못된” 방향을 택했다. “함수”와 “공간”이 쌍대라는 일반 원리에 비추어 Definitions 22.1 과 22.3 에서는 Definition 3.1 에서 택한 방향의 반대 방향을 택했어야 한다.

- (1) 하강 자료 (V_i, φ_{ij}) 로서 족 $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 것은 대수공간 V_i 로서 X_i 위의 것이 각 $i \in I$ 에 대해 주어지고, 동형 $\varphi_{ij} : V_i \times_X X_j \rightarrow X_i \times_X V_j$ 로서 $X_i \times_X X_j$ 위 대수공간의 동형인 것이 각 쌍 $(i, j) \in I^2$ 에 대해 주어지며, 모든 세 지표 $(i, j, k) \in I^3$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_X X_j \times_X X_k & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & X_i \times_X X_j \times_X V_k \\ & \searrow \text{pr}_{01}^* \varphi_{ij} \quad \text{pr}_{02}^* \varphi_{ik} \quad \text{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \nearrow & \\ & X_i \times_X V_j \times_X X_k & \end{array}$$

이 $X_i \times_X X_j \times_X X_k$ 위 대수공간의 도식으로서 가환한다 (표기는 자명하다).

- (2) 하강 자료의 사상 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \rightarrow (V'_i, \varphi'_{ij})$ 은 사상족 $\psi = (\psi_i)_{i \in I}$ 로 주어지며, 각 $\psi_i : V_i \rightarrow V'_i$ 는 X_i 위 대수공간의 사상이고 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_X X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & X_i \times_X V_j \\ \psi_i \times \text{id} \downarrow & & \downarrow \text{id} \times \psi_j \\ V'_i \times_X X_j & \xrightarrow{\varphi'_{ij}} & X_i \times_X V'_j \end{array}$$

이 가환한다.

주 22.4. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 대수공간의 사상족이라 하자. 이는 S 위에 있고 공역은 X 로 고정되어 있다. (V_i, φ_{ij}) 를 $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 상대 하강 자료라 하자. 동형 φ_{ij} 를 대수공간의 동형

$$(X_i \times_X X_j) \times_{\text{pr}_0, X_i} V_i \longrightarrow (X_i \times_X X_j) \times_{\text{pr}_1, X_j} V_j$$

으로 생각할 수 있으며, 이는 $X_i \times_X X_j$ 위에 있다. 따라서 느슨하게 말하면 φ_{ij} 를 동형 $\text{pr}_0^* V_i \rightarrow \text{pr}_1^* V_j$ 로 생각할 수 있으며, 이는 $X_i \times_X X_j$ 위에 있다. 그러면 코사이클 조건은 $\text{pr}_{02}^* \varphi_{ik} = \text{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \circ \text{pr}_{01}^* \varphi_{ij}$ 라고 말한다. 이 점에서 준연접층의 하강 자료와 매우 비슷하다.

보통 하나의 사상으로 이루어진 족의 판본을 사용하는 이유는 다음 보조정리이다.

보조정리 22.5. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 대수공간의 사상족이라 하자. 이는 S 위에 있고 공역은 X 로 고정되어 있다. $Y = \coprod_{i \in I} X_i$ 로 놓자. 다음 범주의 표준 동치가 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{category of descent data} & & \text{category of descent data} \\ \text{relative to the family } \{X_i \rightarrow X\}_{i \in I} & \longrightarrow & \text{relative to } Y/X \end{array}$$

이 동치는 (V_i, φ_{ij}) 를 (V, φ) 로 보내며, 여기서 $V = \coprod_{i \in I} V_i$ 이고 $\varphi = \coprod \varphi_{ij}$ 이다.

증명. $Y \times_X Y = \coprod_{ij} X_i \times_X X_j$ 이며 고차 올곱도 마찬가지로 주목하자. 사상 $V \rightarrow Y$ 를 주는 것은 사상족 $V_i \rightarrow X_i$ 를 주는 것과 정확히 같다. 그리고 하강 자료 φ 를 주는 것은 족 φ_{ij} 를 주는 것과 정확히 같다. $\square$

보조정리 22.6. 하강 자료의 당김. S 를 스킴이라 하자.

- (1) 대수공간의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ a' \downarrow & & \downarrow a \\ X' & \xrightarrow{\quad h \quad} & X \end{array}$$

이 S 위에 있다고 하자. 다음 구성을 생각하자.

$$(V \rightarrow Y, \varphi) \longmapsto f^*(V \rightarrow Y, \varphi) = (V' \rightarrow Y', \varphi')$$

여기서 $V' = Y' \times_Y V$ 로 놓고, φ' 는 아래의 합성으로 정의한다.

$$\begin{aligned} V' \times_{X'} Y' &= (Y' \times_Y V) \times_{X'} Y' = (Y' \times_{X'} Y') \times_{Y \times_X Y} (V \times_X Y) \\ &\quad \downarrow id \times \varphi \\ Y' \times_{X'} V' &= Y' \times_{X'} (Y' \times_Y V) = (Y' \times_X Y') \times_{Y \times_X Y} (Y \times_X V) \end{aligned}$$

이 구성은 $Y \rightarrow X$ 에 대한 상대 하강 자료의 범주에서 $Y' \rightarrow X'$ 에 대한 상대 하강 자료의 범주로 가는 함수를 정의한다.

- (2) 도식을 가환하게 하는 두 사상 $f_i : Y' \rightarrow Y$, $i = 0, 1$ 이 주어지면 함수 f_0^* 와 f_1^* 는 표준적으로 동형이다.

증명. (1) 의 증명은 생략하지만, Remark 22.2 의 표기에서 사상 φ' 가 사상 $(f \times f)^* \varphi$ 임을 지적한다. (2) 에 대해서는 어느 사상 $f_0^* V \rightarrow f_1^* V$ 가 함자적 동형을 주는지 나타낸다. 실제로 f_0 와 f_1 모두 가환 도식에 들어가므로 유일한 사상 $r : Y' \rightarrow Y \times_X Y$ 가 있으며, 이는 $f_i = \text{pr}_i \circ r$ 를 만족한다. 이제 다음 사상을 택한다.

$$\begin{aligned} f_0^* V &= Y' \times_{f_0, Y} V \\ &= Y' \times_{\text{pr}_0 \circ r, Y} V \\ &= Y' \times_{r, Y \times_X Y} (Y \times_X Y) \times_{\text{pr}_0, Y} V \\ &\xrightarrow{\varphi} Y' \times_{r, Y \times_X Y} (Y \times_X Y) \times_{\text{pr}_1, Y} V \\ &= Y' \times_{\text{pr}_1 \circ r, Y} V \\ &= Y' \times_{f_1, Y} V \\ &= f_1^* V \end{aligned}$$

이것이 잘 작동한다는 확인은 생략한다. $\square$

정의 22.7. Lemma 22.6 에서와 같은 $S, X, X', Y, Y', f, a, a', h$ 에 대해, 그 보조정리에서 구성한 함수 $(V, \varphi) \mapsto f^*(V, \varphi)$

를 하강 자료의 당김 함수라고 한다.

보조정리 22.8. S 를 스킴이라 하자. 공역이 고정된 사상족 $\mathcal{U}' = \{X'_i \rightarrow X'\}_{i \in I'}$ 와 $\mathcal{U} = \{X_j \rightarrow X\}_{j \in I}$ 가 주어졌다고 하자. $\alpha : I' \rightarrow I$, $g : X' \rightarrow X$, $g_i : X'_i \rightarrow X_{\alpha(i)}$ 를 공역이 고정된 사상족들의 사상이라 하자. Sites, Definition 00VT 를 보라.

- (1) (V_i, φ_{ij}) 를 족 $\mathcal{U}$ 에 대한 상대 하강 자료라 하자. 계

$$(g_i^* V_{\alpha(i)}, (g_i \times g_j)^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(j)})$$

(Remark 22.4 의 표기를 사용한다) 는 $\mathcal{U}'$ 에 대한 상대 하강 자료이다.

- (2) 이 구성은 $\mathcal{U}$ 에 대한 상대 하강 자료의 범주와 $\mathcal{U}'$ 에 대한 상대 하강 자료의 범주 사이의 함수를 정의한다.
 (3) 둘째 사상족의 사상 $\beta : I' \rightarrow I$, $h : X' \rightarrow X$, $h_i : X'_i \rightarrow X_{\beta(i)}$ 가 주어지면, $g = h$ 일 때 결과로 얻는 두 하강 자료 함수는 표준적으로 동형이다.
 (4) 이 함수들은 Lemma 22.5 을 통해 Lemma 22.6 에서 구성한 당김 함수들과 일치한다.

증명. Lemma 22.6 에서 Lemma 22.5 의 대응을 통해 따른다. $\square$

정의 22.9. Lemma 22.8 에서와 같은 $\mathcal{U}' = \{X'_i \rightarrow X'\}_{i \in I'}$, $\mathcal{U} = \{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$, $\alpha : I' \rightarrow I$, $g : X' \rightarrow X$, $g_i : X'_i \rightarrow X_{\alpha(i)}$ 에 대해, 그 보조정리에서 구성한 함수

$$(V_i, \varphi_{ij}) \mapsto (g_i^* V_{\alpha(i)}, (g_i \times g_j)^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(j)})$$

를 하강 자료의 당김 함수라고 한다.

$\mathcal{U}$ 와 $\mathcal{U}'$ 가 같은 공역 X 를 갖고, $\mathcal{U}'$ 가 $\mathcal{U}$ 를 세분하지만 (Sites, Definition 00VT 을 보라) 명시적인 쌍 (α, g_i) 가 주어지지 않은 경우에도 당김 함수에 관해 말할 수 있다. 실제로 Lemma 22.8 에서 그 쌍의 선택은 표준 동형을 제외하면 중요하지 않음을 보았다.

정의 22.10. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자.

- (1) 대수공간 U 가 X 위에 주어지면, U 에는 $\text{id}: X \rightarrow X$ 에 대한 자명한 하강 자료, 즉 U 위의 항등 사상이 있다.
- (2) Lemma 22.6 에 의해 표준 하강 자료를 $Y \times_X U$ 위에 얻는다. 이는 $Y \rightarrow X$ 에 대한 것이며 자명한 하강 자료를 f 를 따라 당겨온 것이다. 이 하강 자료를 흔히 $(Y \times_X U, \text{can})$ 으로 쓴다.
- (3) 하강 자료 (V, φ) 로서 Y/X 에 대한 것이 유효하다는 것은 (V, φ) 가 표준 하강 자료 $(Y \times_X U, \text{can})$ 과 동형이고, 여기서 대수공간 U 는 X 위에 있다는 뜻이다.

따라서 유효하다는 것은 대수공간 U 가 존재하여 X 위에 있고, 동형 $\psi: V \rightarrow Y \times_X U$ 가 존재하여 Y 위에 있으며, φ 가 합성

$$V \times_X Y \xrightarrow{\psi \times \text{id}_Y} Y \times_X U \times_S Y = Y \times_X Y \times_X U \xrightarrow{\text{id}_Y \times \psi^{-1}} Y \times_X U$$

과 같다는 뜻이다. 여기에는 약간의 문제가 있다. 이 정의는 정신상 Y 와 X 가 스킴인 경우 Descent, Definition 023Z 의 정의와 충돌한다. 그러나 어느 판본을 뜻하는지는 언제나 문맥에서 분명할 것이다.

정의 22.11. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 대수공간의 사상족이라 하자. 이는 S 위에 있고 공역은 X 로 고정되어 있다.

- (1) 대수공간 U 가 주어져 X 위에 있으면, 대수공간족 $X_i \times_X U$ 위에 표준 하강 자료가 있다. 이는 U 의 자명한 하강 자료를 $\{\text{id}: S \rightarrow S\}$ 에 대해 당겨와 얻는다. 이 하강 자료를 $(X_i \times_X U, \text{can})$ 으로 쓴다.
- (2) 하강 자료 (V_i, φ_{ij}) 로서 $\{X_i \rightarrow X\}$ 에 대한 것이 유효하다는 것은 대수공간 U 가 존재하여 X 위에 있고, (V_i, φ_{ij}) 가 $(X_i \times_X U, \text{can})$ 과 동형이라는 뜻이다.

23. 층으로 나타낸 하강 자료

이 절은 Descent, Section 02W4 에 대응한다. 대수공간 자체가 이미 층이므로 내용은 조금 다르다.

보조정리 23.1. S 를 스킴이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 $fppf$ 덮개라 하자 (Topologies on Spaces, Definition 03Y8). 다음 두 범주는 동치이다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{아래 족에 대한 하강 자료 } (V_i, \varphi_{ij}) \\ \text{해당 족: } \{X_i \rightarrow X\} \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{층 } F \text{ 는 } (Sch/S)_{fppf} \text{ 위에 있고} \\ \text{사상 } F \rightarrow X \text{ 가 주어져 각각} \\ X_i \times_X F \text{ 가 대수공간인 것} \end{array} \right\}.$$

더 나아가 다음이 성립한다.

- (1) 오른쪽의 대수공간 $X_i \times_X F$ 는 왼쪽의 V_i 에 대응한다.
- (2) 층 F 가 대수공간인 것은² 대응하는 하강 자료 (X_i, φ_{ij}) 가 유효한 것과 동치이다.

증명. 먼저 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 함수를 구성하자. 사상 $F \rightarrow X$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 층의 사상으로 주어지고 각 $V_i = X_i \times_X F$ 가 대수공간이라고 하자. 사영 $V_i \rightarrow X_i$ 가 있다. 그러면 $V_i \times_X X_j$ 와 $X_i \times_X V_j$ 는 모두 층 $X_i \times_X F \times_X X_j$ 를 표현하므로 동형

$$\varphi_{ii'}: V_i \times_X X_j \rightarrow X_i \times_X V_j$$

을 얻는다. 사상 φ_{ij} 가 $X_i \times_X X_j$ 위의 사상이고 코사이클 조건을 만족함은 곧바로 확인된다. 이 구성 $F \mapsto (V_i, \varphi_{ij})$ 가 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 함수를 준다.

이제 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함수를 구성하자. 동형 φ_{ij} 는 동형

$$\varphi_{ij}: V_i \times_X X_j \longrightarrow X_i \times_X V_j$$

² I 가 지나치게 크지 않으면 항상 그렇다는 것을 뒤에서 보일 것이다. Bootstrap, Lemma 0ADV 를 보라.

을 준다. 이는 $X_i \times X_j$ 위의 동형이다. 다음 도식의 쌍대등화자를 F 로 둔다.

$$\coprod_{i,i'} V_i \times_X X_j \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{pr}_0} \\ \xrightarrow{\text{pr}_1 \circ \varphi_{ij}} \end{array} \coprod_i V_i \longrightarrow F$$

코사이클 조건에 의해 F 에는 사상 $F \rightarrow X$ 가 주어지고 $X_i \times_X F$ 는 V_i 와 동형이다. 이 구성 $(V_i, \varphi_{ij}) \mapsto F$ 가 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함자를 준다.

이 두 구성이 서로 준역함자라는 확인은 생략한다. 마지막 명제 (1) 과 (2) 는 이 구성들에서 따른다. $\square$

참고문헌

- [Gro95a] Alexander Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 299–327.
- [Gro95b] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 369–390.
- [Gro95c] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 143–161.
- [Gro95d] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 221–243.
- [Gro95e] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III. Préschémas quotients*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 99–118.
- [Gro95f] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 249–276.